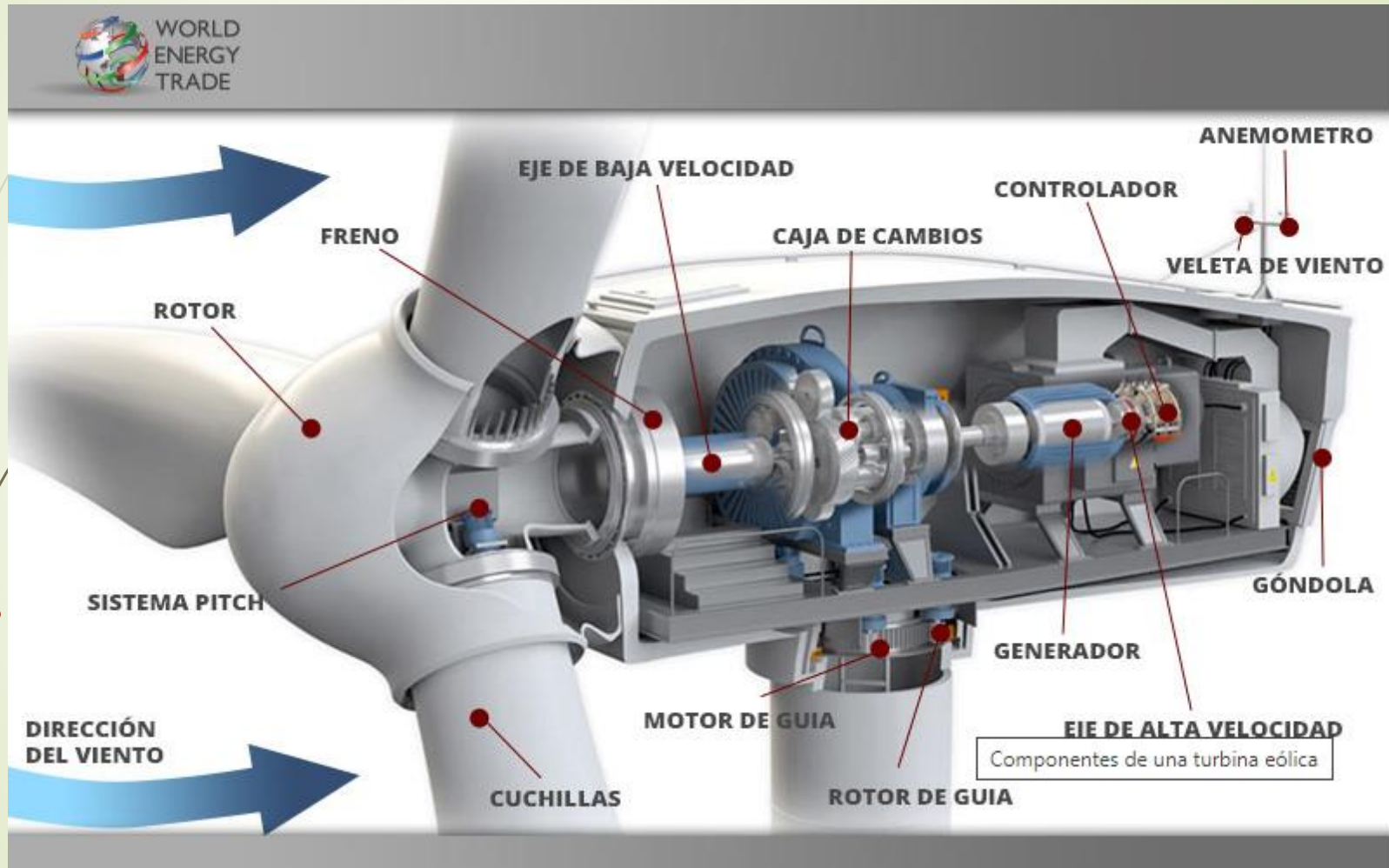


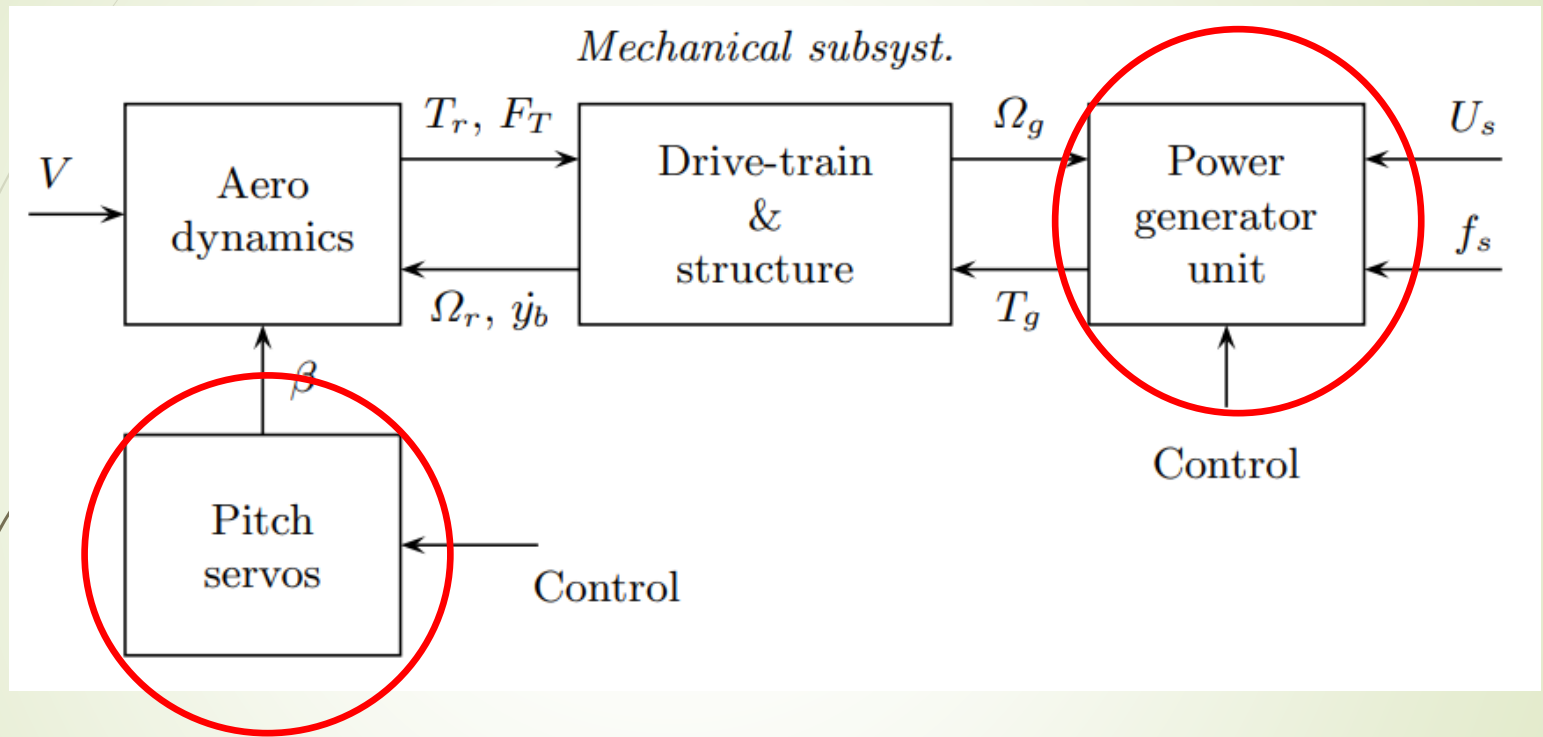
Control de Sistemas de Energía Renovable

Constitución de las Turbinas Eólicas:



Control de Sistemas de Energía Renovable

Esquema en Bloques de las Turbinas Eólicas:



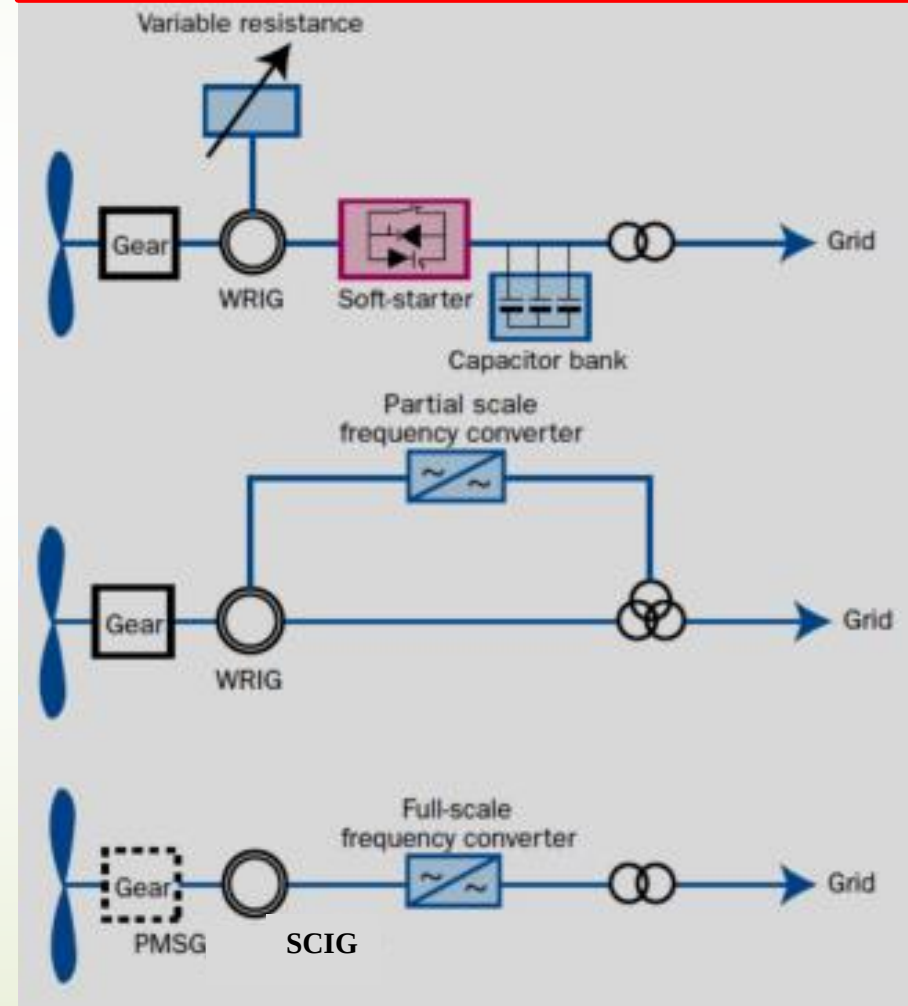
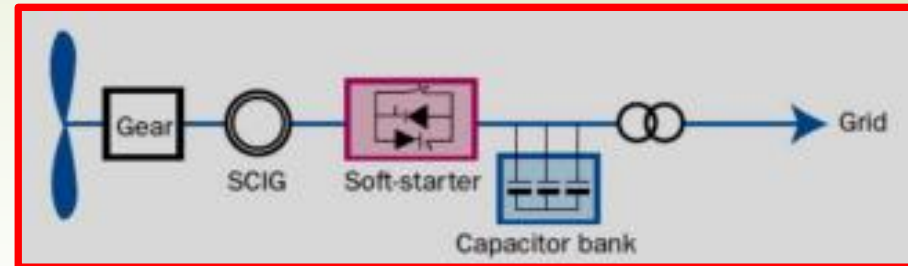
Control de Sistemas de Energía Renovable

Clasificación de Turbinas Eólicas:

- **Turbinas conectadas a la Red de Distribución (Potencias elevadas)**
 - i. **Turbinas de Velocidad Fija (SCIG (jaula de ardilla))**
 - ii. **Turbinas de Velocidad Variable (DFIG ; PMSG)**
- **Turbinas conectadas a la Redes Débiles o Aisladas (Potencias bajas)**
 - i. **Turbinas de Velocidad Variable (PMSG)**

Control de Sistemas de Energía Renovable

- *Turbinas conectadas a la Red de Distribución*



Control de Sistemas de Energía Renovable

- **Turbinas de Velocidad Fija**

$$T_g = \frac{3 V_l^2}{2 \omega_s} \frac{R_r/s}{\left(\left(\frac{R_r}{s} \right)^2 + (\omega_s L_{lr})^2 \right)}$$

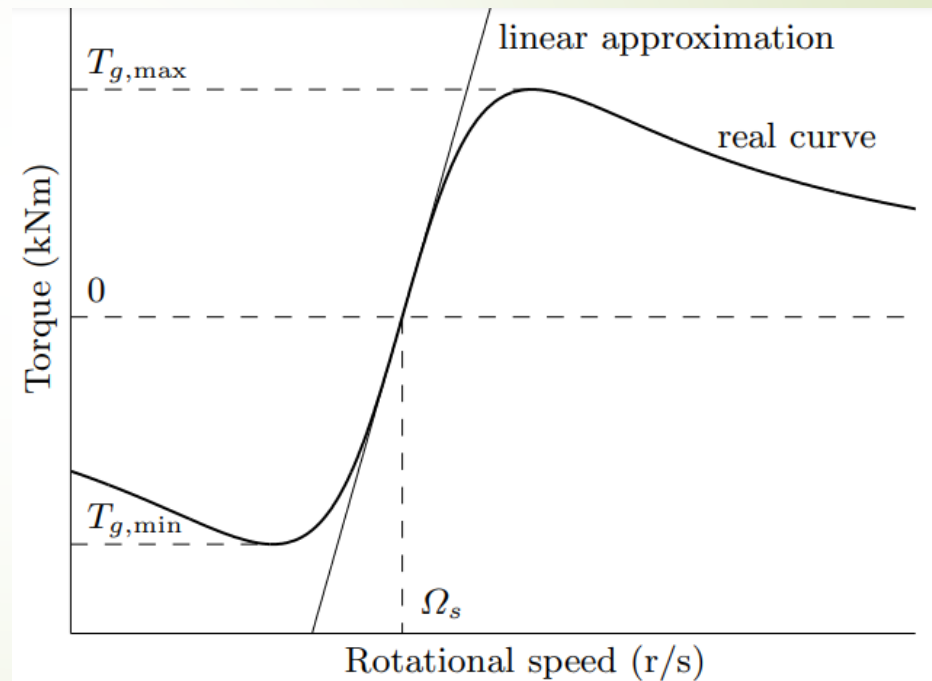
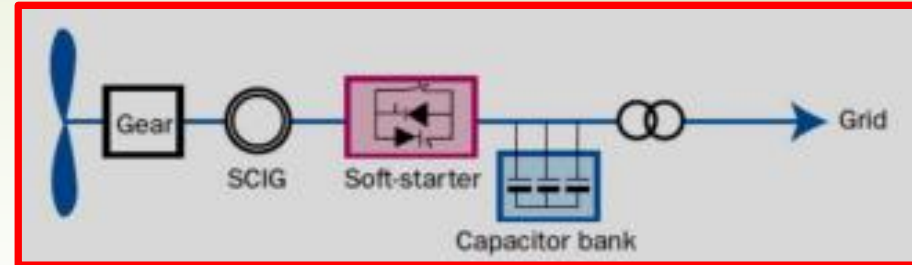
$$s = \frac{\Omega_s - \Omega_g}{\Omega_s}$$

Aproximación lineal

$$T_g = B(\Omega_s - \Omega_g)$$

$$B = \left. \frac{dT_g}{ds} \right|_{s=0}$$

Turbinas de Velocidad Fija



Pitch Fijo

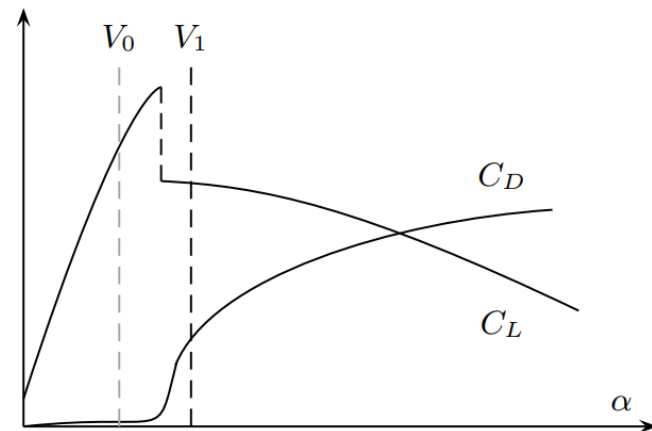
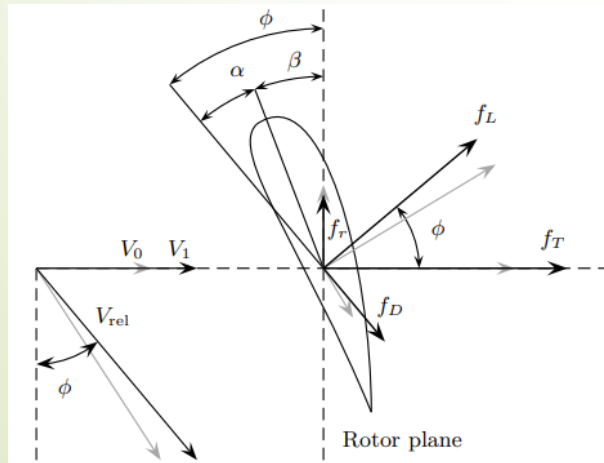
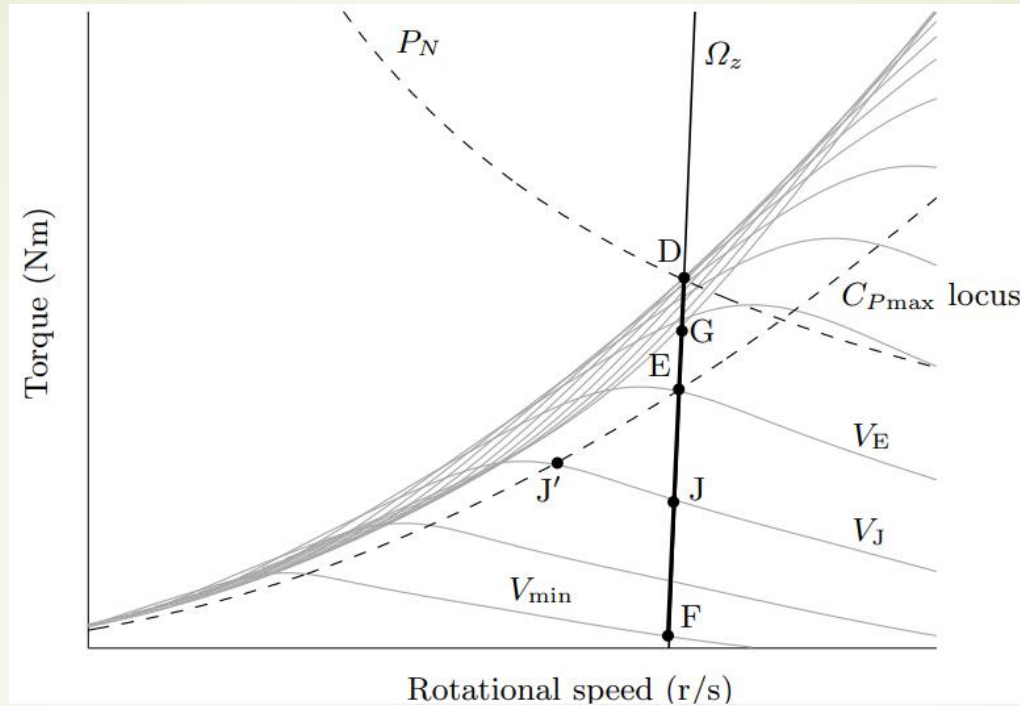
Pitch Variable

Pitch to stall

Pitch to feather

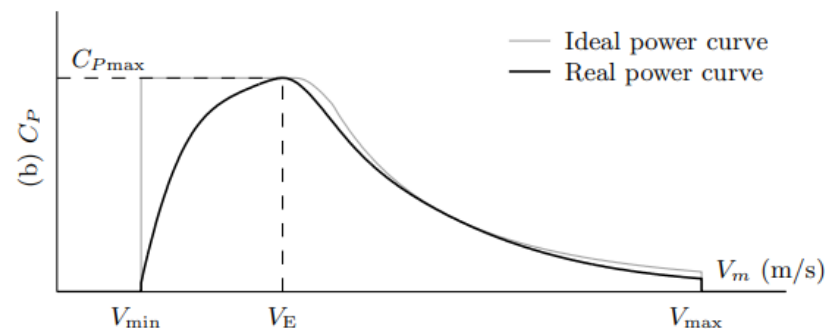
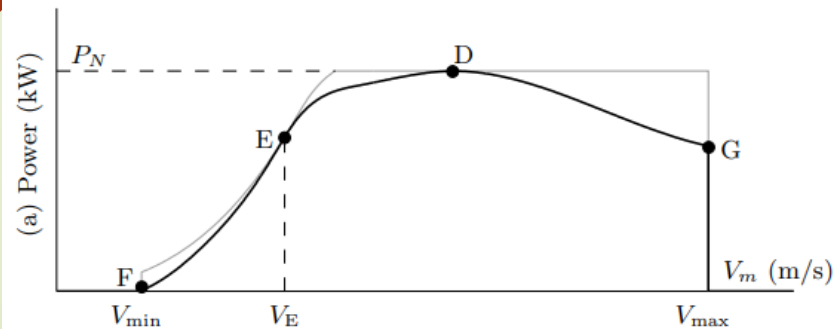
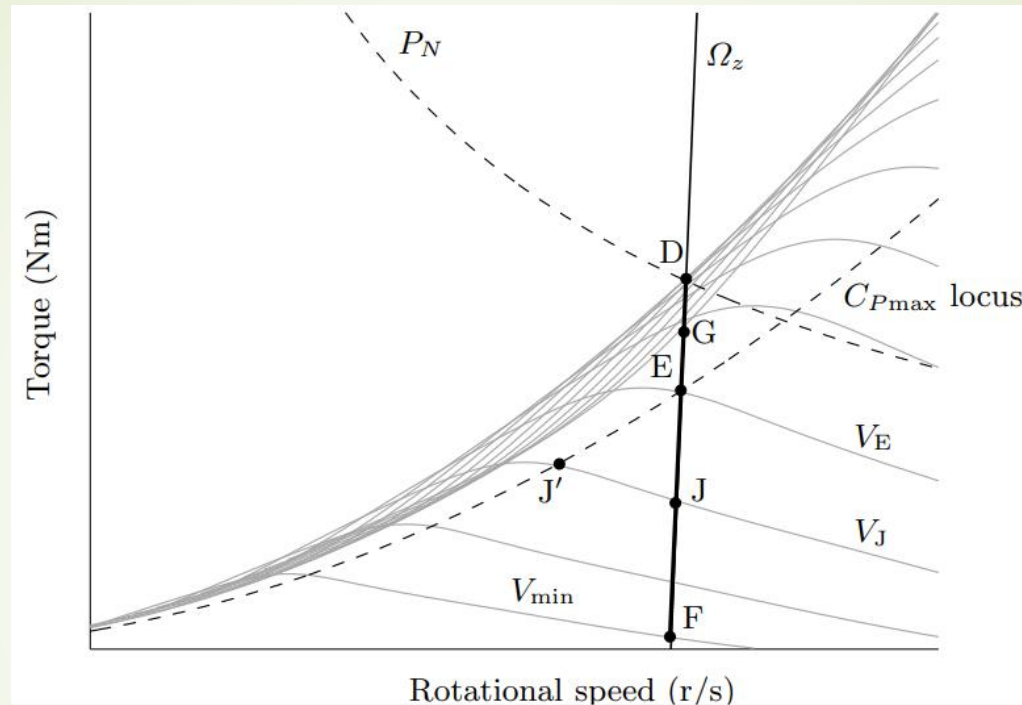
Control de Sistemas de Energía Renovable

- **Turbinas de Velocidad Fija-Pitch Fijo (control pasivo)**



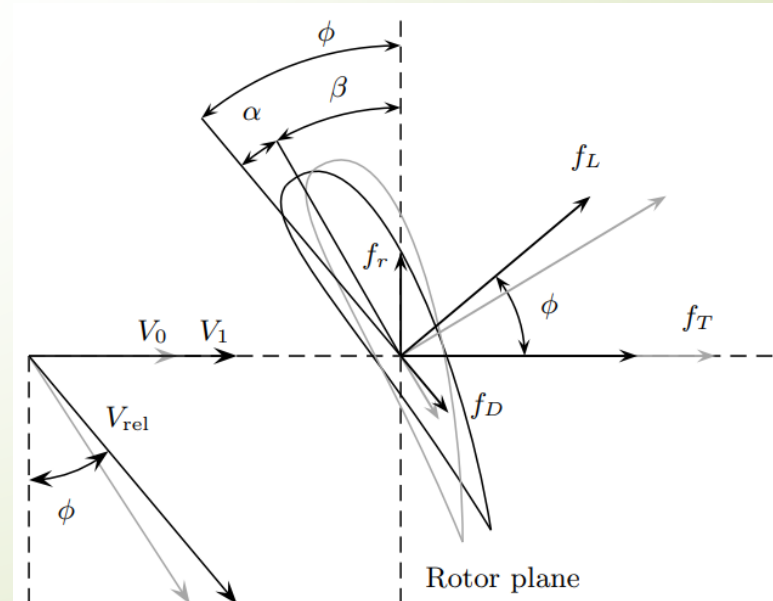
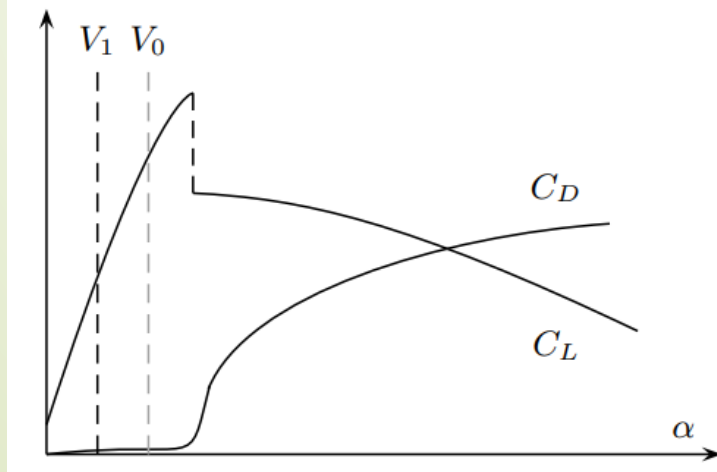
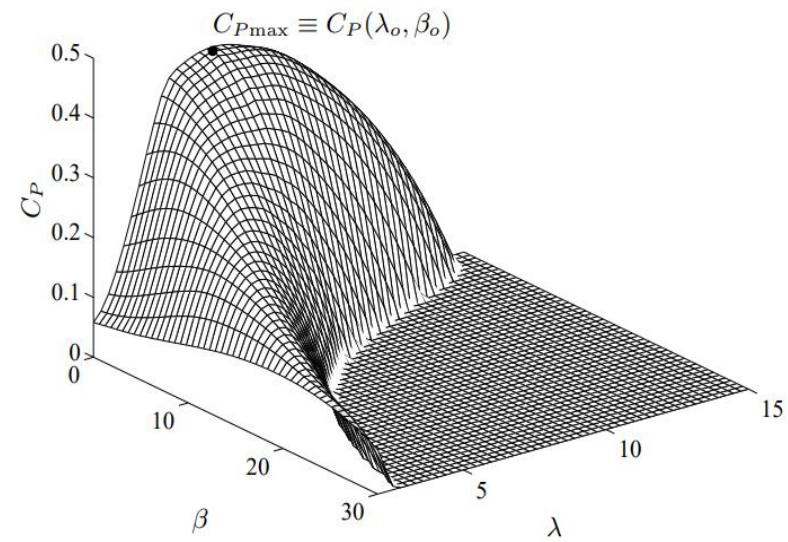
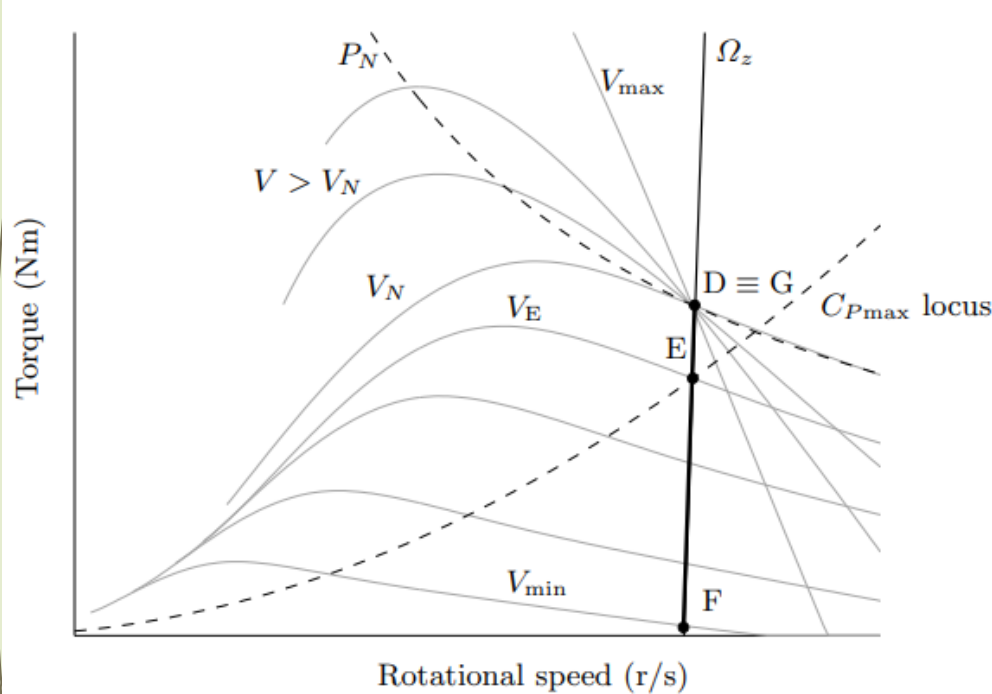
Control de Sistemas de Energía Renovable

- *Turbinas de Velocidad Fija-Pitch Fijo (control pasivo)*



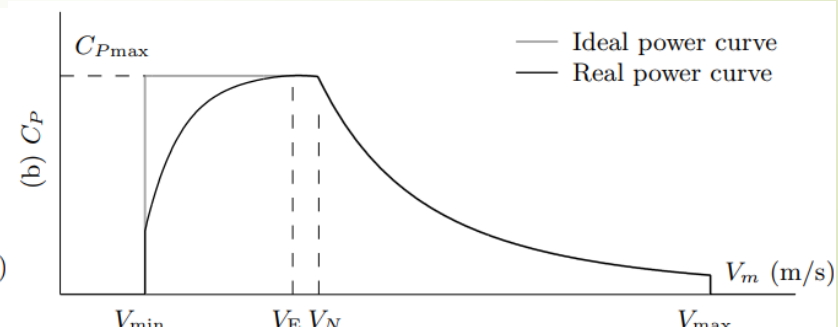
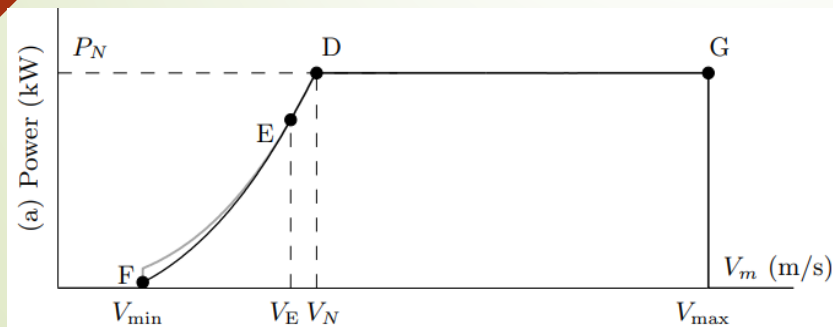
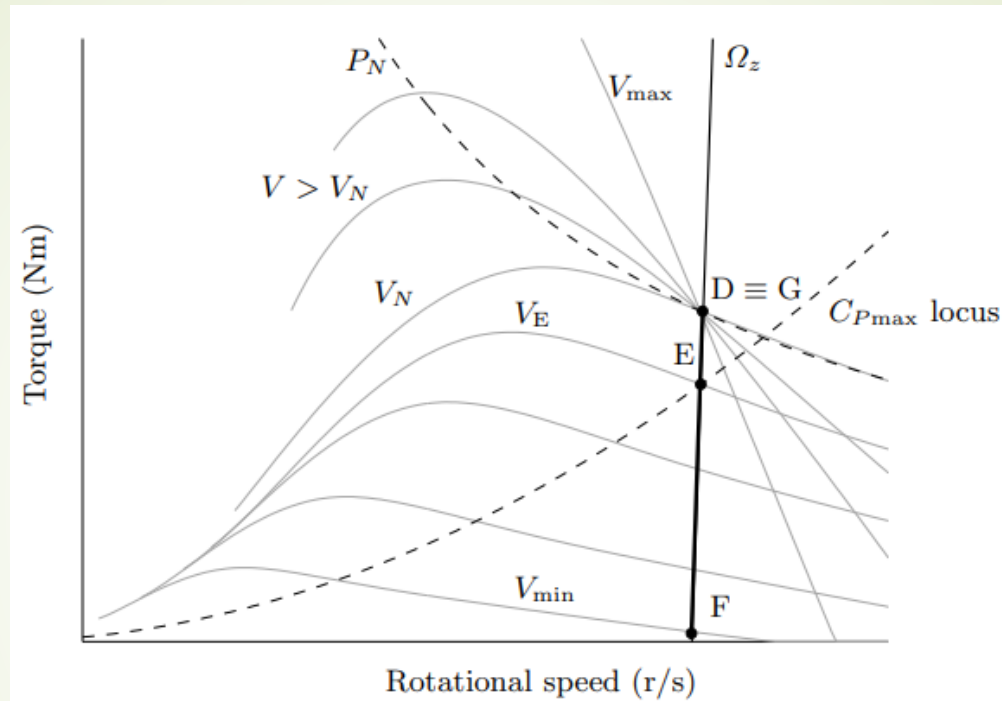
Control de Sistemas de Energía Renovable

- Turbinas de Velocidad Fija-Pitch Variable (pitch to feather)



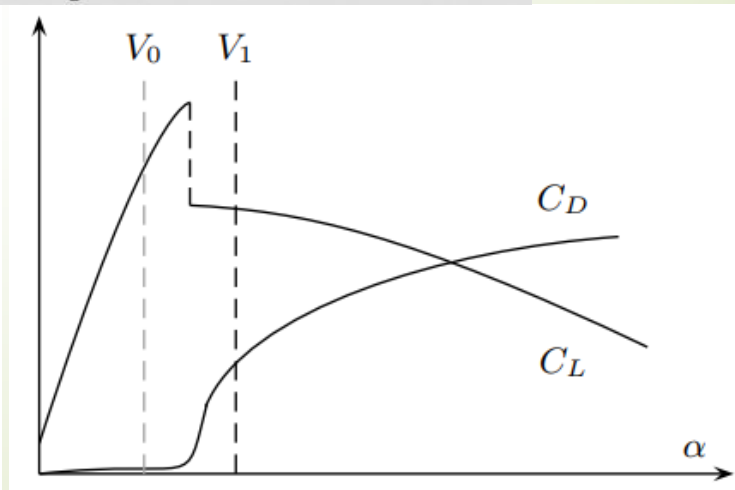
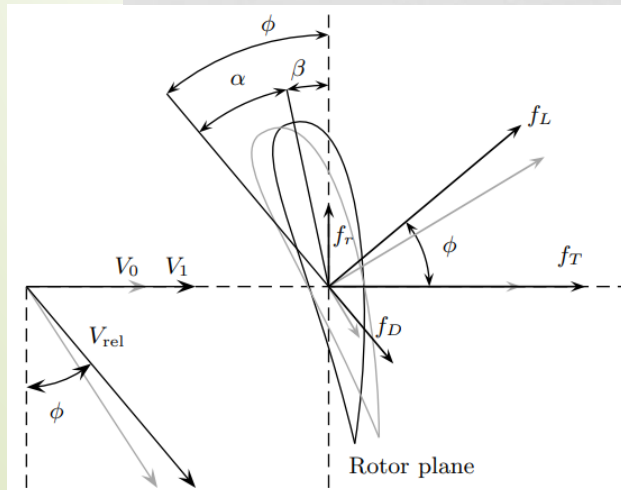
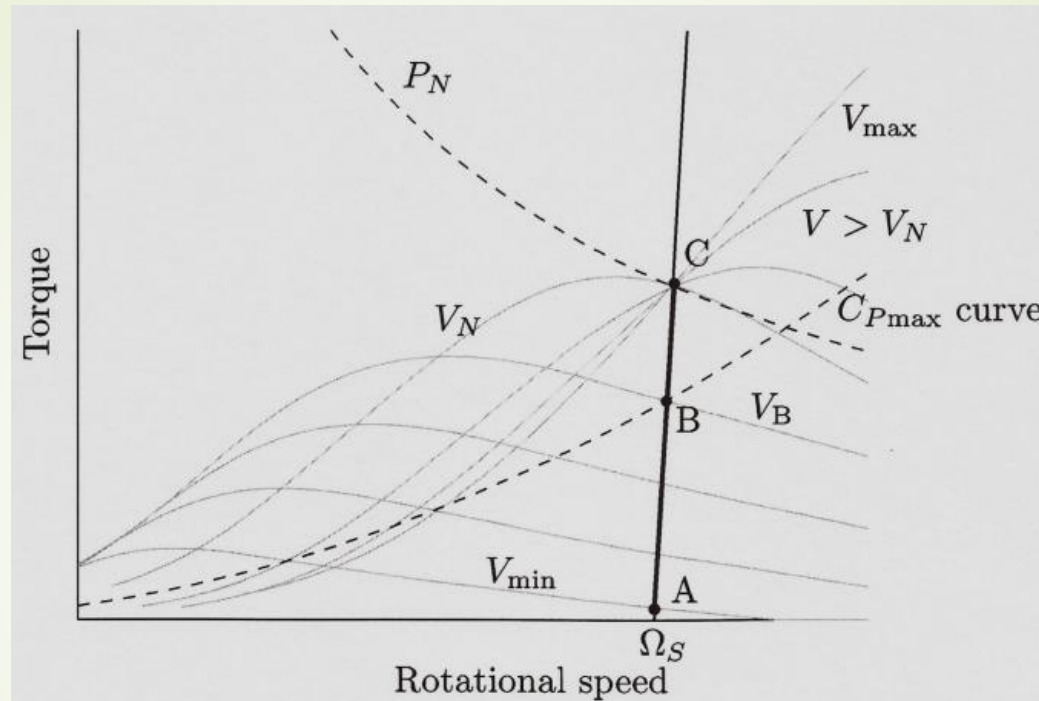
Control de Sistemas de Energía Renovable

- Turbinas de Velocidad Fija-Pitch Variable (pitch to feather)



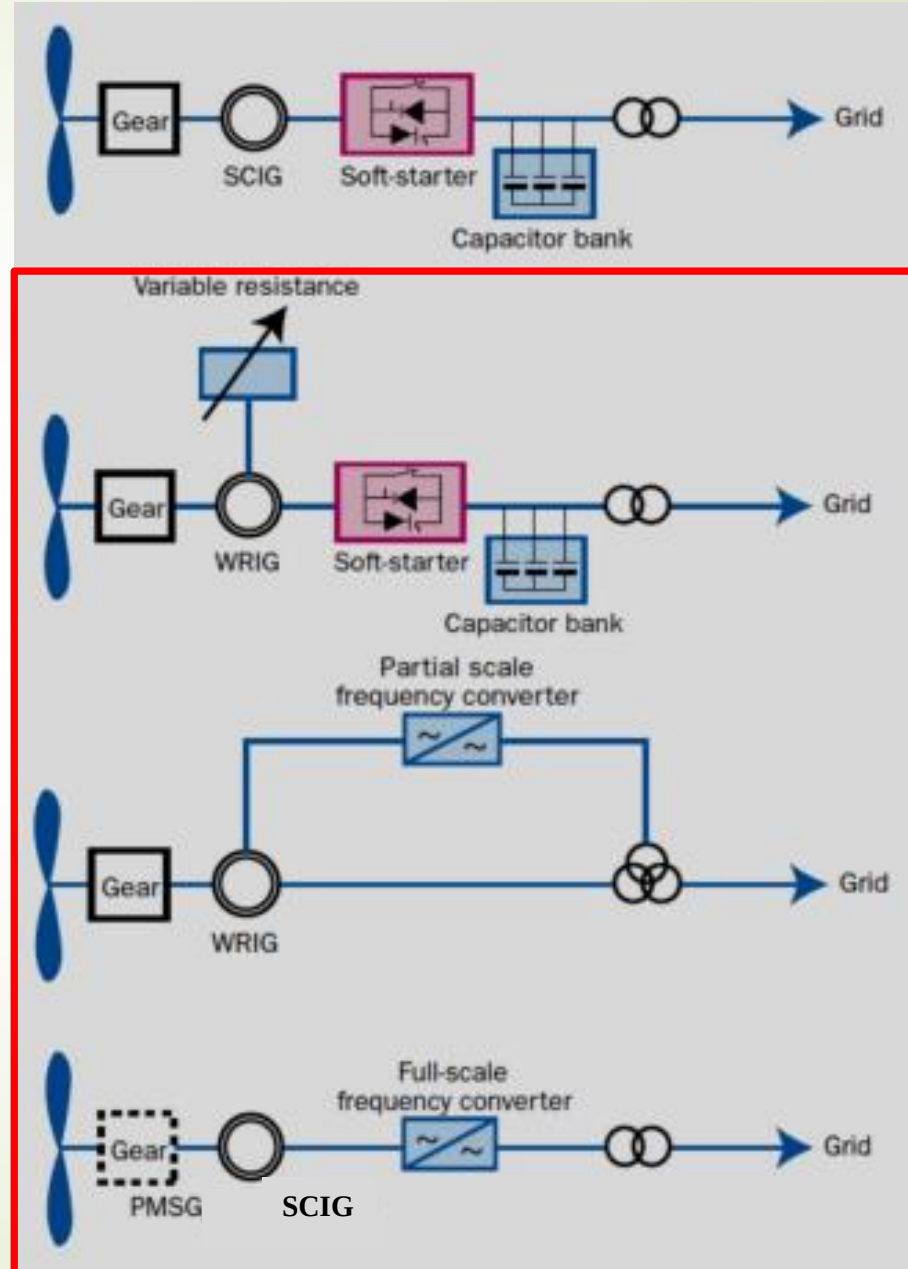
Control de Sistemas de Energía Renovable

- **Turbinas de Velocidad Fija-Pitch Variable (pitch to stall)**



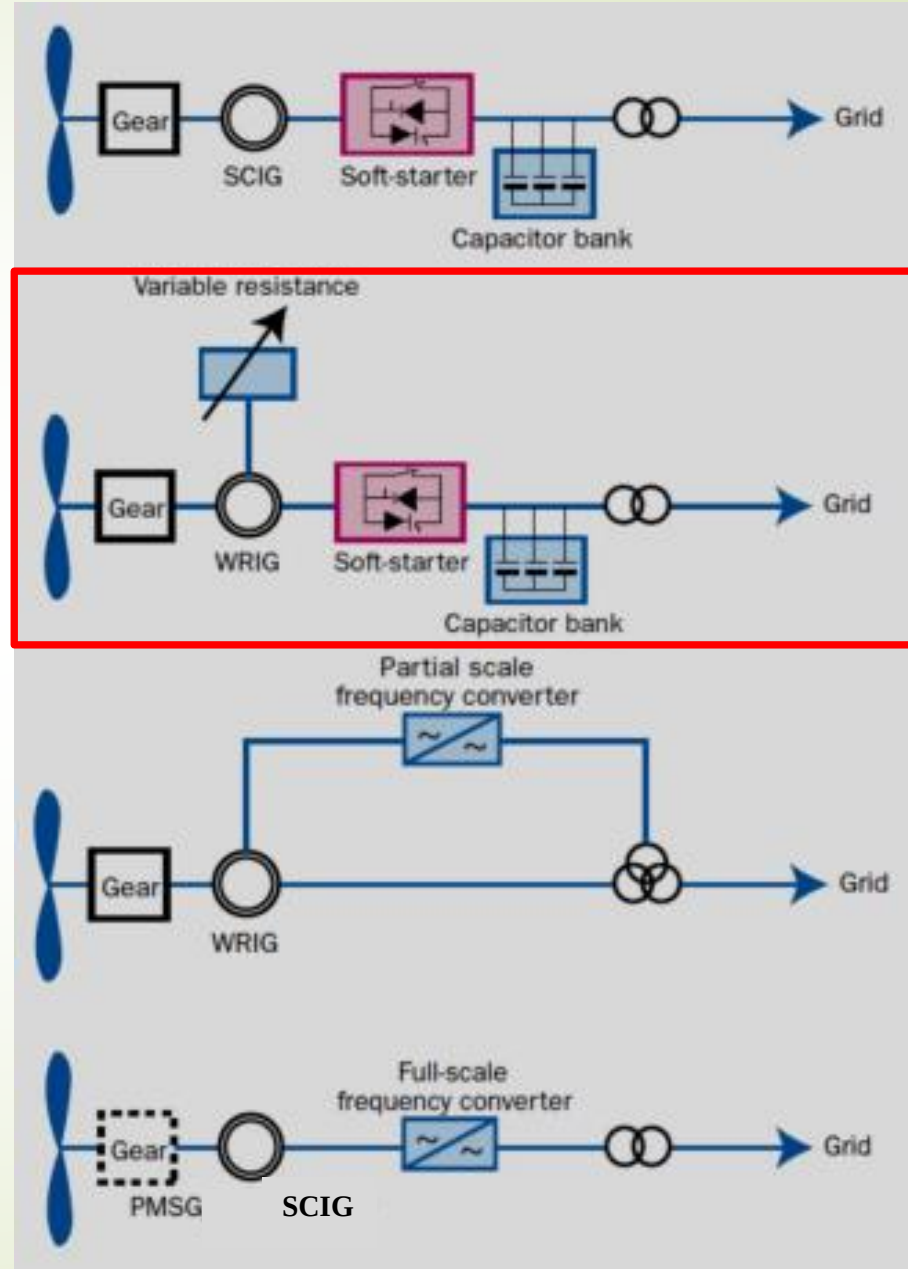
Control de Sistemas de Energía Renovable

- **Turbinas de Velocidad Variable**



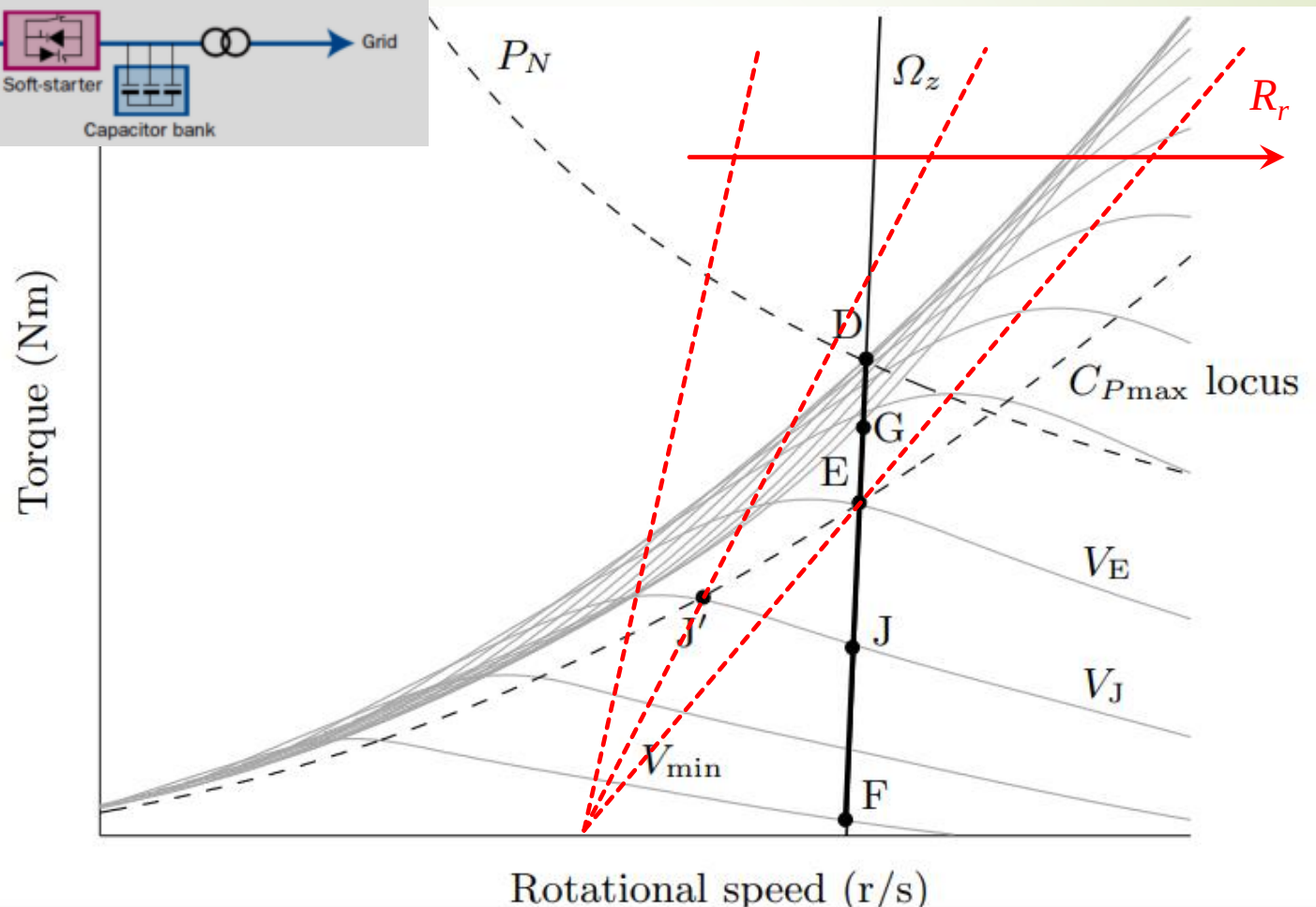
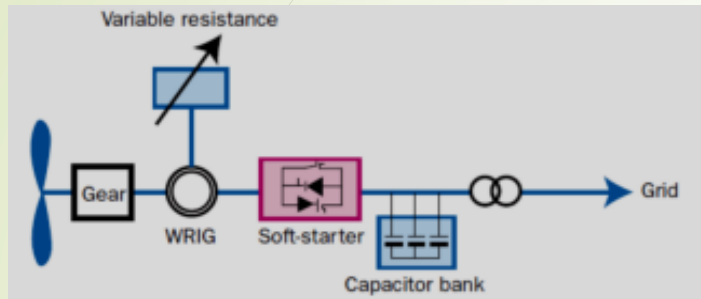
Control de Sistemas de Energía Renovable

- **Generador de inducción de rotor bobinado (WRIG)**



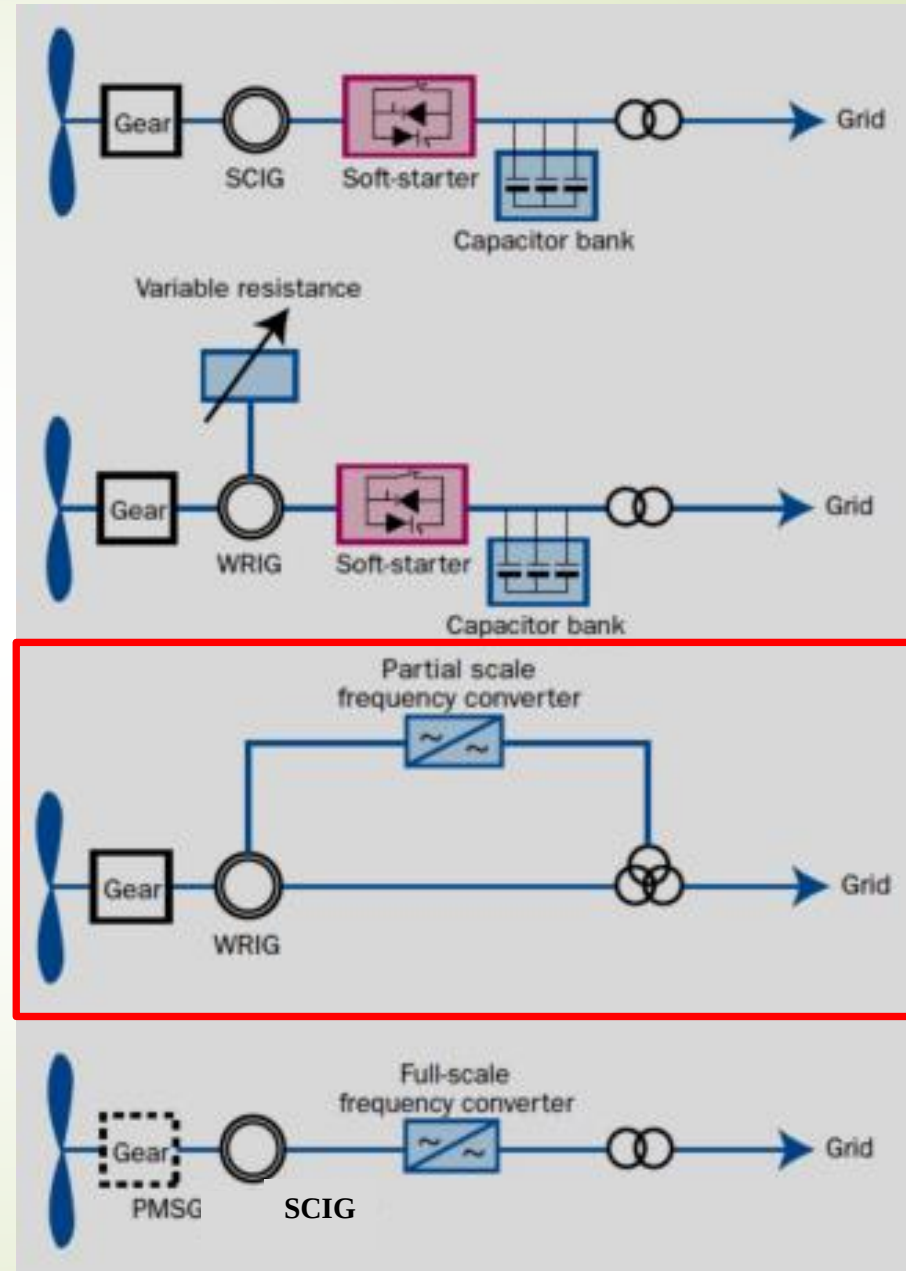
Control de Sistemas de Energía Renovable

- *Turbinas conectadas a la Red de Distribución con Velocidad Variable*



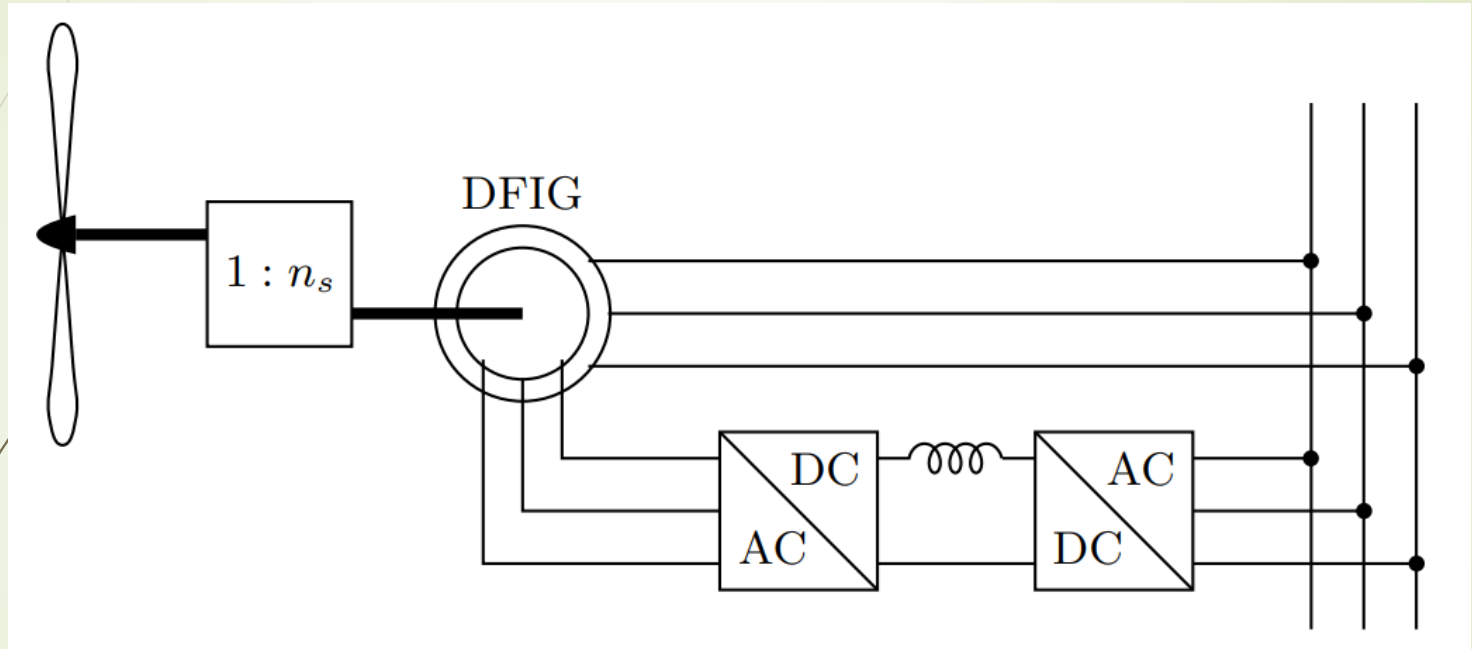
Control de Sistemas de Energía Renovable

- **Generador de inducción de rotor bobinado (WRIG) o doblemente alimentado (DFIG)**



Control de Sistemas de Energía Renovable

- *Generador de inducción de rotor bobinado (WRIG) o doblemente alimentado (DFIG)*



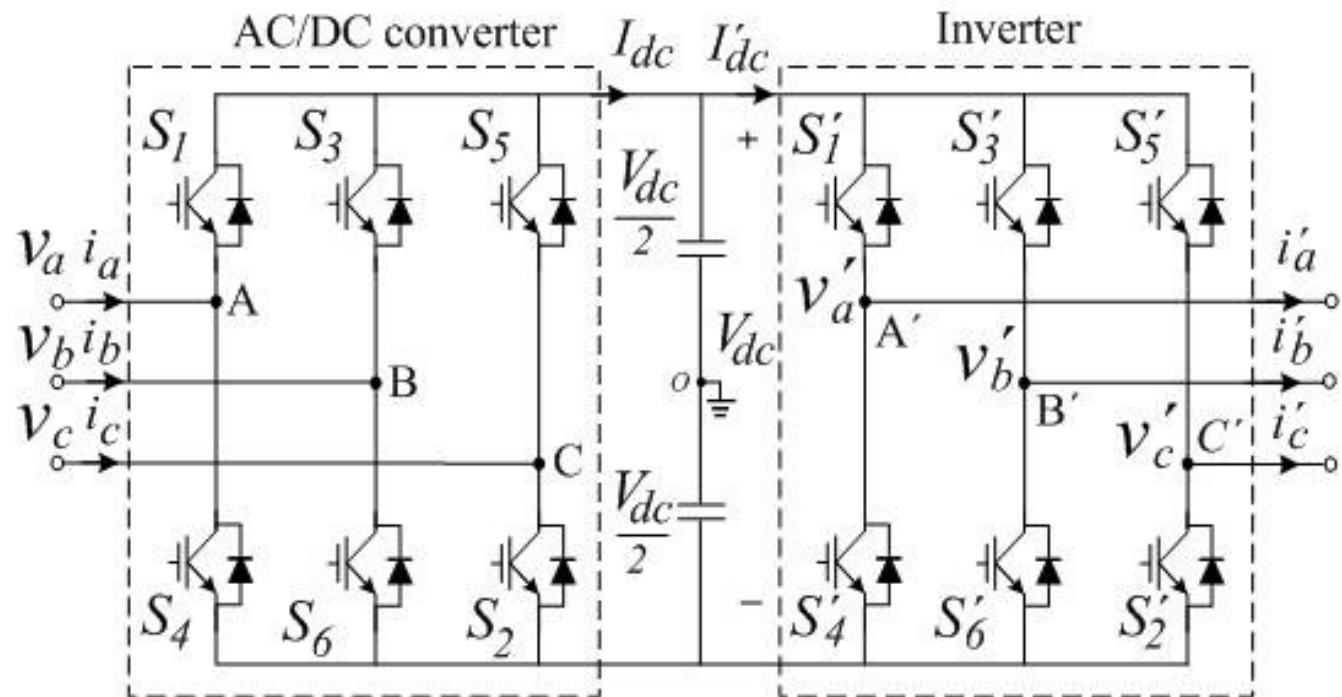
- ***Ventajas vs. desventajas***

- Convertidor 'back-to-back' de potencia fraccional ($1/3 P_n$). Los convertidores solo procesan una fracción de la potencia del sistema.*
- Capacidad de control relacionada a la complejidad del esquema convertidor empleado.*
- Generador mas complejo (rotor bobinado), con mayor mantenimiento (escobillas, anillos rozantes, etc.) y por ende menos robusto*

Control de Sistemas de Energía Renovable

- **Generador de inducción de rotor bobinado (WRIG) o doblemente alimentado (DFIG)**

Convertidor 'back-to-back' con bus de tensión continua



Control de Sistemas de Energía Renovable

- *Generador de inducción de rotor bobinado (WRIG) o doblemente alimentado (DFIG)*

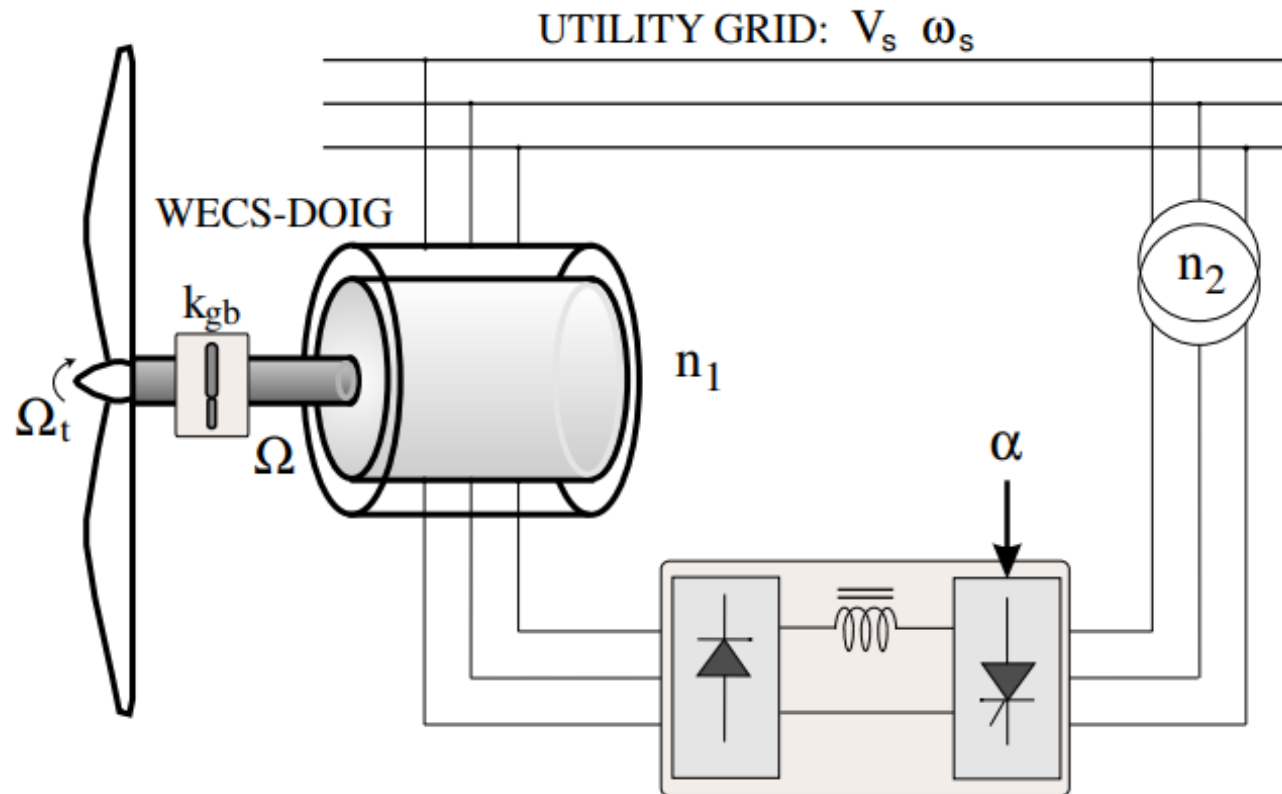
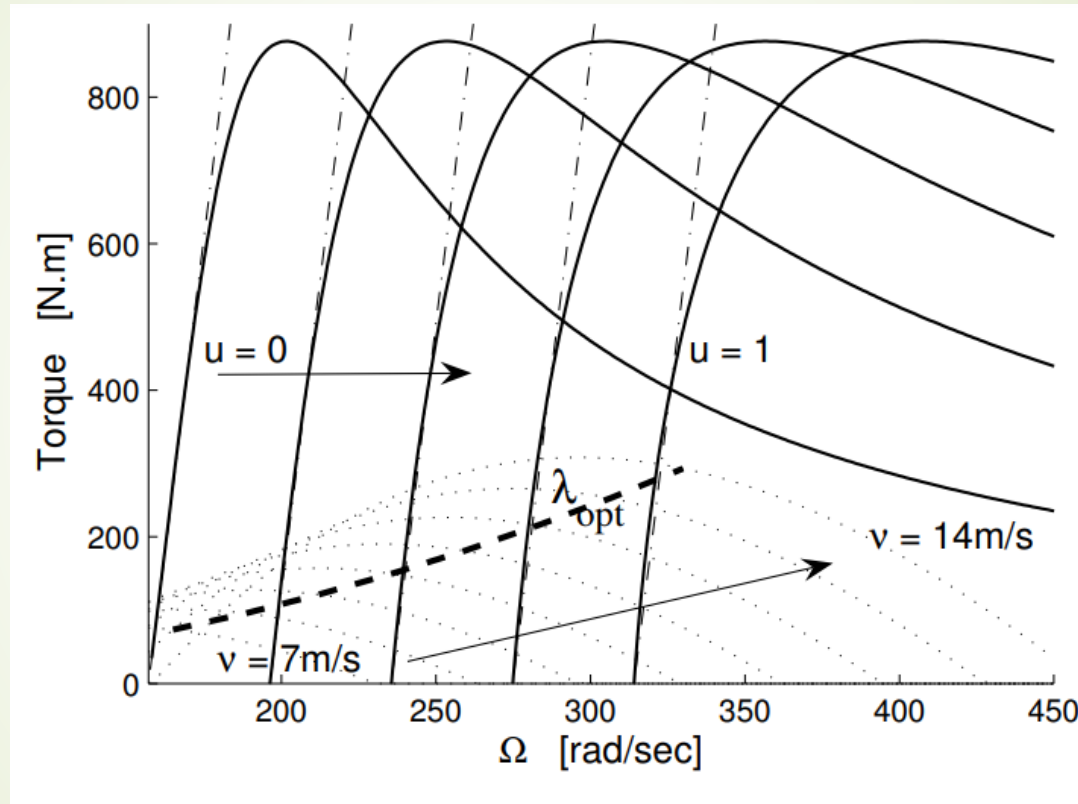


Fig. 1. WECS-DOIG with static Kramer drive.

Control de Sistemas de Energía Renovable

- Generador de inducción de rotor bobinado (WRIG) o doblemente alimentado (DFIG)

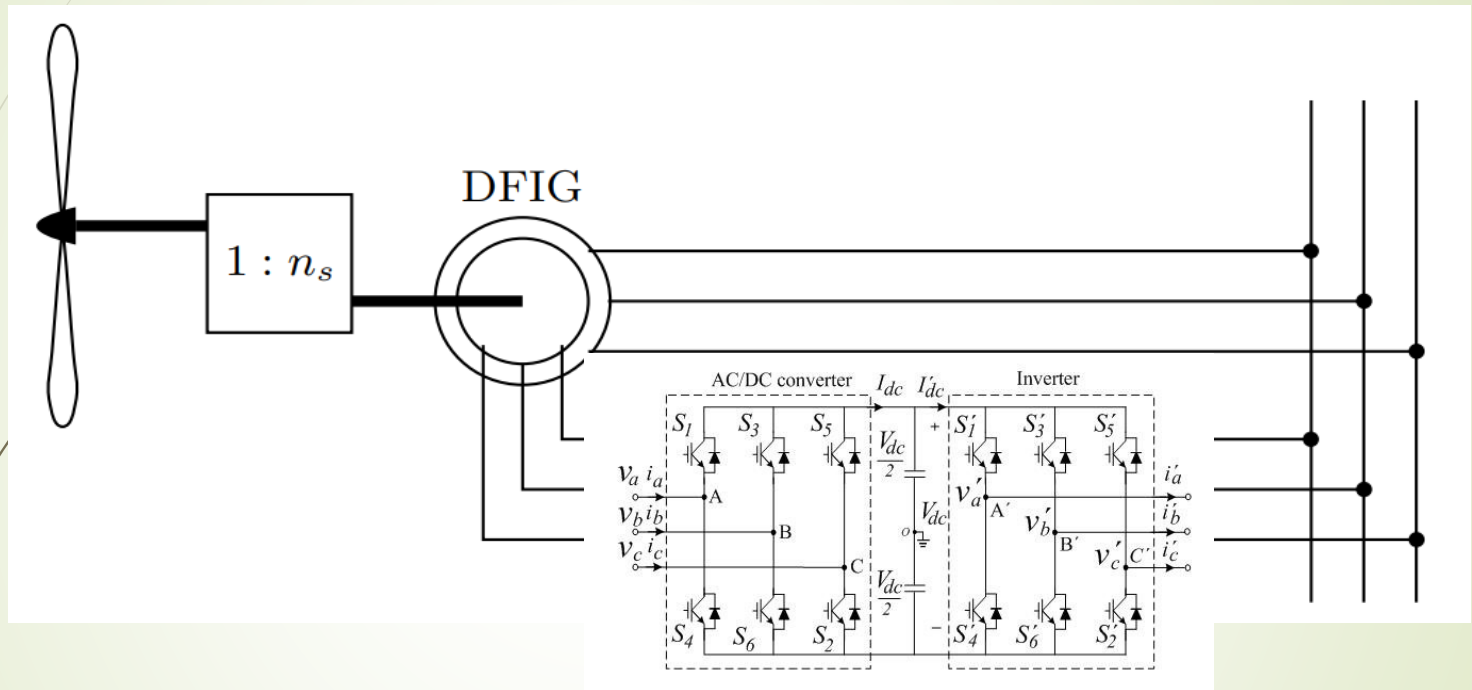


$$T_g \cong \frac{3 V_l^2}{2 \omega_s} \frac{R_{eq}/s}{\left(\left(\frac{R_{eq}}{s} \right)^2 + (\omega_s L_{lr})^2 \right)}$$

$$R_{eq} = f(|\cos(\alpha)|) = f(u)$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

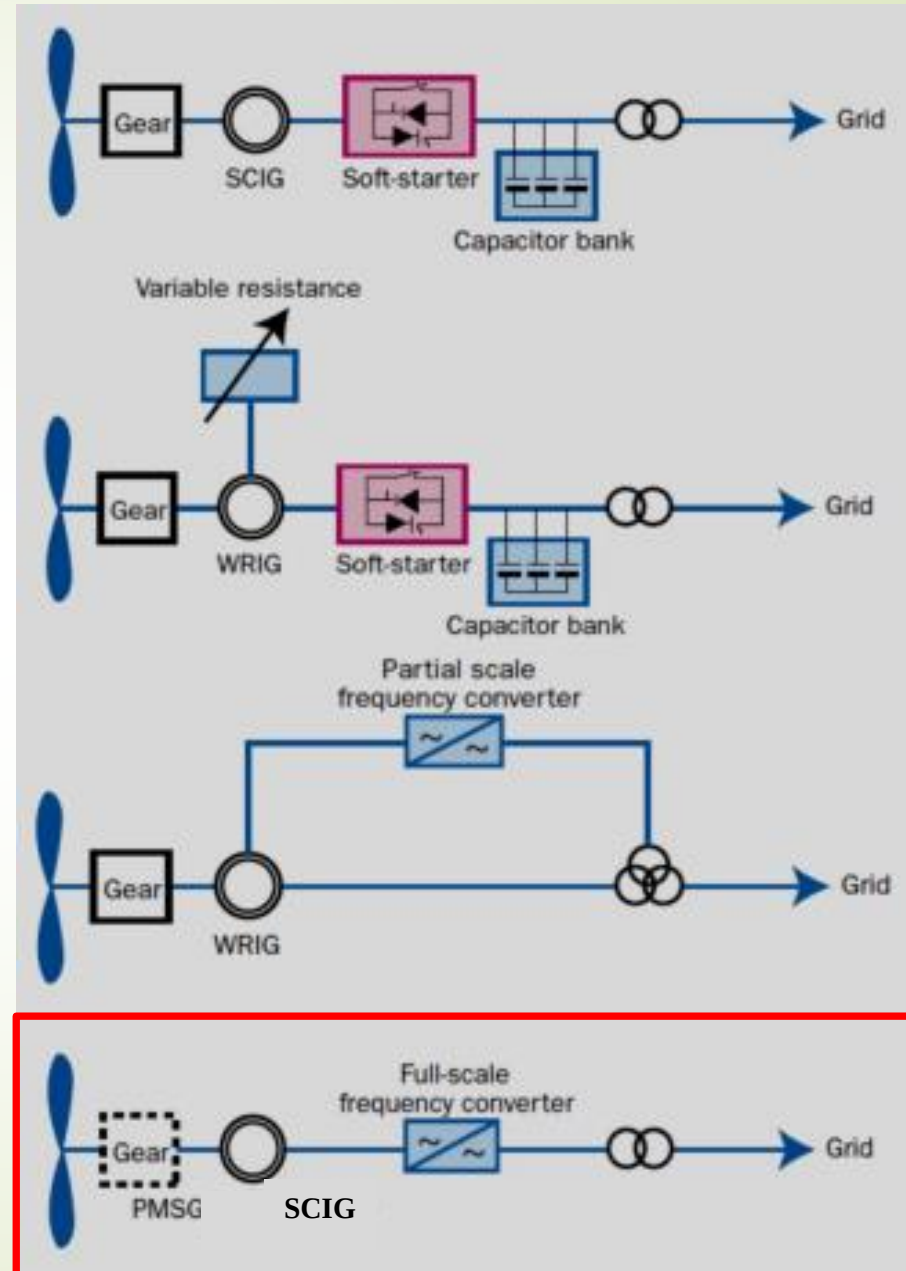
- **Generador de inducción de rotor bobinado (WRIG) o doblemente alimentado (DFIG)**



- Convertidor Rotórico** → puede controlar la cupla del generador y la potencia reactiva. Esta doble capacidad del control se encuentra limitada en cuanto a su conjunto por la potencia aparente del generador.
- Convertidor de Red** → puede controlar la tensión del bus de C.C. y la potencia reactiva que se inyecta a la red (+ o -)
- Es el esquema moderno de las turbinas que emplean generadores de inducción doblemente alimentado

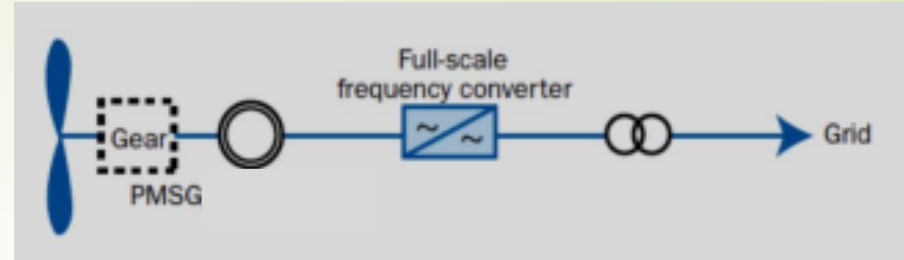
Control de Sistemas de Energía Renovable

- **Generador Sincrónico de Imán Permanente (PMSG) Multipolar o Generador de inducción Jaula de ardilla (SCIG).**



Control de Sistemas de Energía Renovable

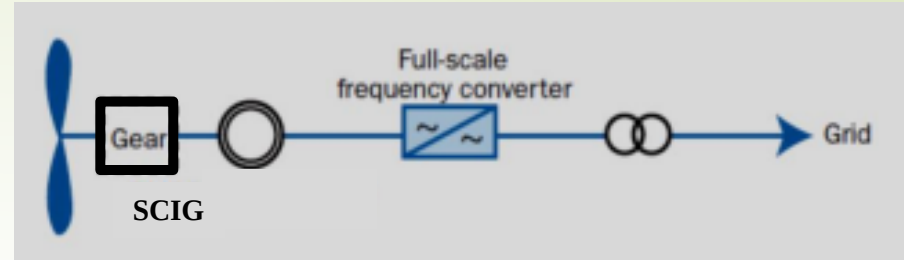
Convertidor 'back-to-back' de potencia nominal (120%). Los convertidores deben procesar la totalidad de la potencia del sistema.



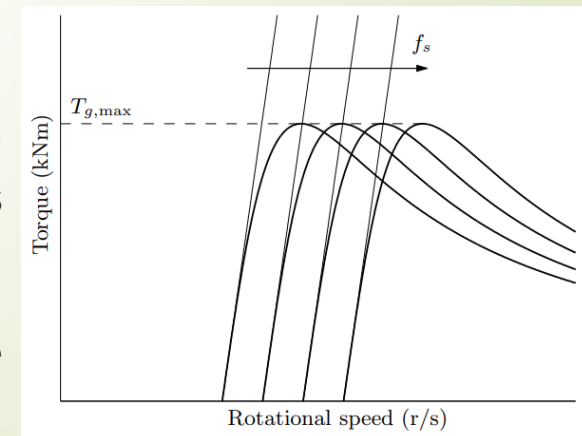
- **Generador Sincrónico de Imán Permanente (GSIP)**
 - i. **Convertidor Estator** → puede controlar la cupla del generador y la potencia reactiva. Esta doble capacidad del control se encuentra limitada en cuanto a su conjunto por la potencia aparente del generador.
 - ii. **Convertidor de Red** → puede controlar la tensión del bus de C.C. y la potencia reactiva que se inyecta a la red (+ o -)
 - iii. Es el esquema moderno de las turbinas que emplean Generadores Sincrónicos de Imán Permanente (Off-shore)
- **Ventajas vs. desventajas**
 - a) **Convertidor 'back-to-back' de potencia nominal (Full Converter - 120%).** Los convertidores procesan la totalidad de la potencia generada.
 - b) **Generador simple y robusto.** Carece de anillos rozantes y escobillas.
 - c) **Generador Multipolar** → evita la caja de reducción (gearless) necesaria en otras configuraciones

Control de Sistemas de Energía Renovable

Convertidor 'back-to-back' de potencia nominal (120%). Los convertidores deben procesar la totalidad de la potencia del sistema.



- **Generador de Inducción Jaula de Ardilla (SCIG)**
 - i. **Convertidor Estator** → establece la tensión y la frecuencia sobre el estator de manera de mantener el flujo cte. ($V/f = \text{cte}$). De esta manera se puede variar la velocidad sincrónica conservando la magnetización 'nominal' de la máquina.
 - ii. **Convertidor de Red** → puede controlar la tensión del bus de C.C. y la potencia reactiva que se inyecta a la red (+ o -) sin exceder la potencia nominal del convertidor.
- **Ventajas vs. desventajas**
 - a) **Convertidor 'back-to-back' de potencia nominal (Full Converter - 120%)**. Los convertidores procesan la totalidad de la potencia generada.
 - b) **Generador de inducción robusto**. Carece de anillos rozantes y escobillas.

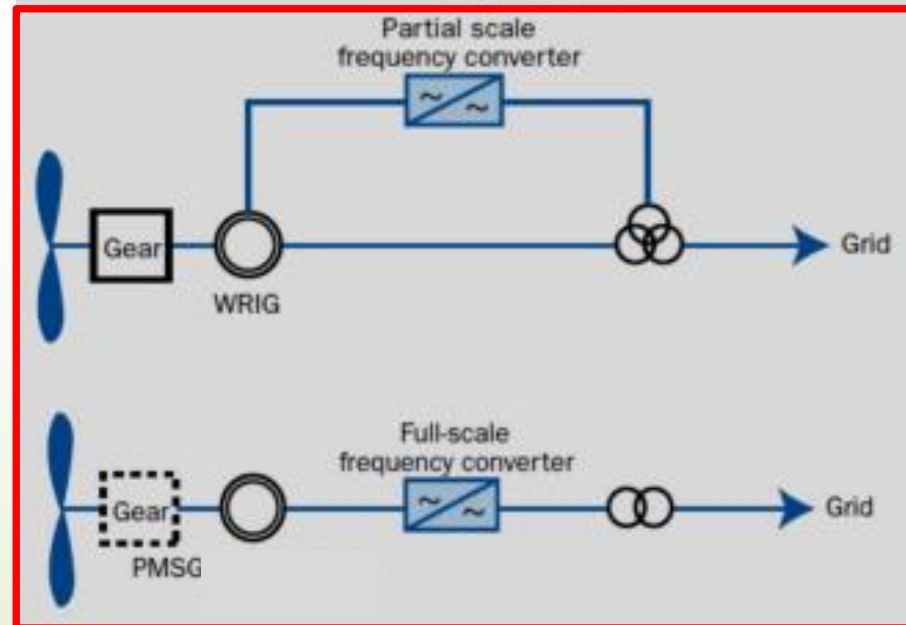
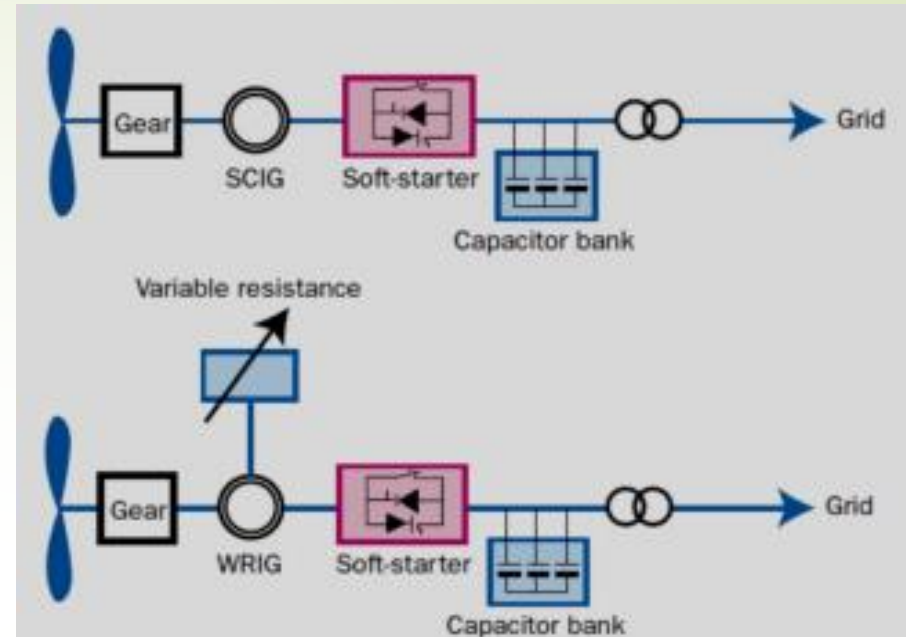


Control de Sistemas de Energía Renovable

Resumen: Configuraciones mas difundidas

- Esquemas que permiten controlar la potencia activa y reactiva generada por la máquina rotante y la inyectada a la red.
- Mayor robustez en el caso de GSIP
- Menor sollicitación del convertidor en el caso de WRIG

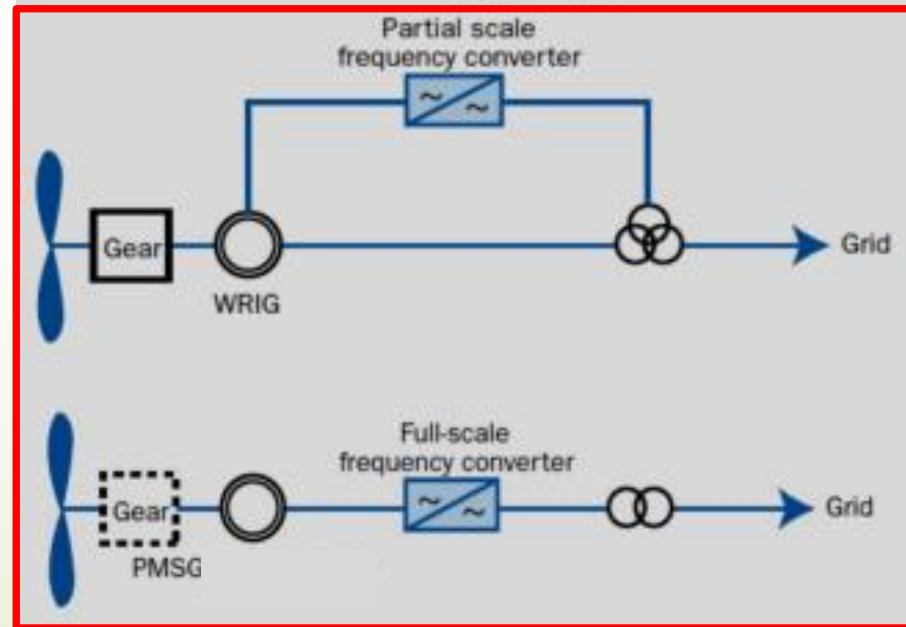
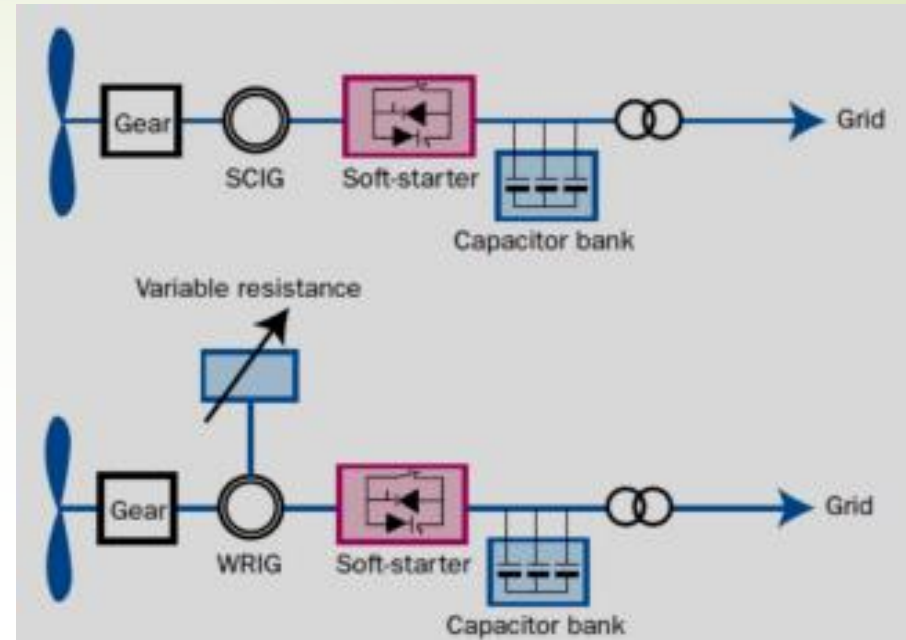
Ambas estructuras permiten emplear la planta 'casi' como un generador convencional adaptándose a los nuevos requerimientos de los códigos de conexión (regulación de potencia activa y reactiva, robustez ante fallas de red, sostenimiento de frecuencia de red, etc.).



Control de Sistemas de Energía Renovable

Objetivos de control:

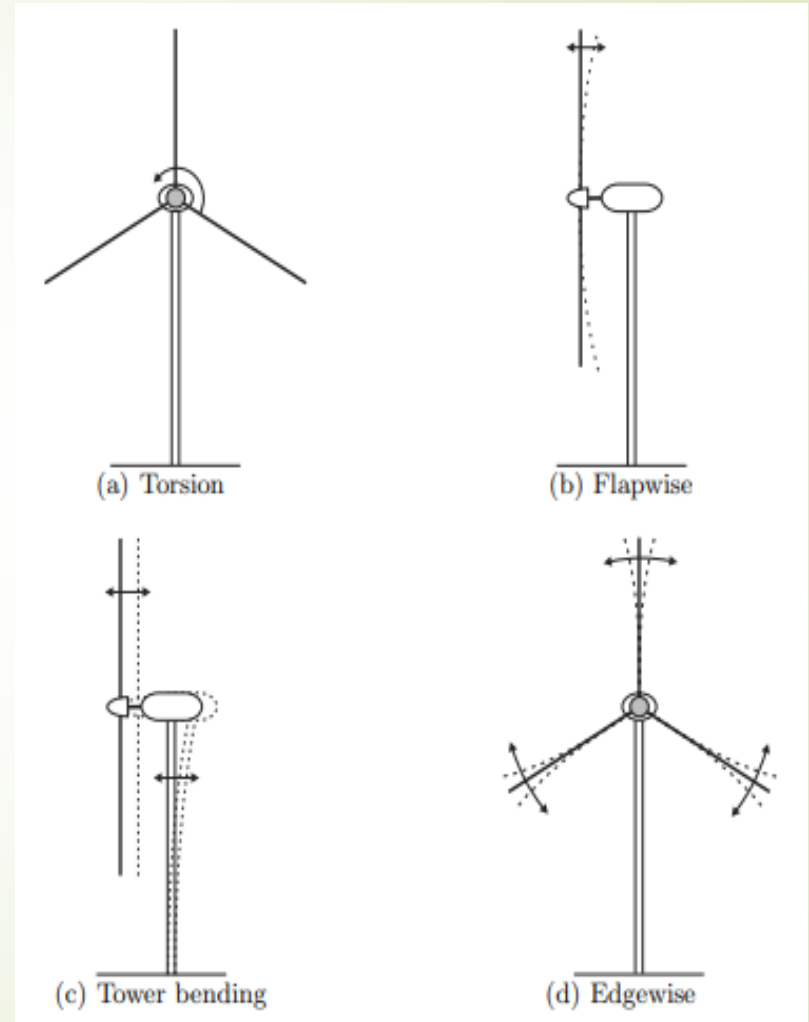
- Regulación de potencia activa del generador
 - i. Seguimiento del máximo de generación.
 - ii. Regulación de la potencia activa determinada por el Control Supervisor (granjas).
- Regulación de la potencia reactiva del generador (pérdidas mínimas en el Cu, etc.).
- Control de la potencia activa entregada a la red (mantenimiento de Vcc),
- Control de la potencia reactiva entregada a la red
- Estos últimos objetivos se vinculan al mantenimiento de frecuencia de red, sorteo de huecos de tensión, etc.
- El control vía convertidores se combina con el control de pitch en zonas de seguridad (Máxima potencia, máxima velocidad, etc.),



Control de Sistemas de Energía Renovable

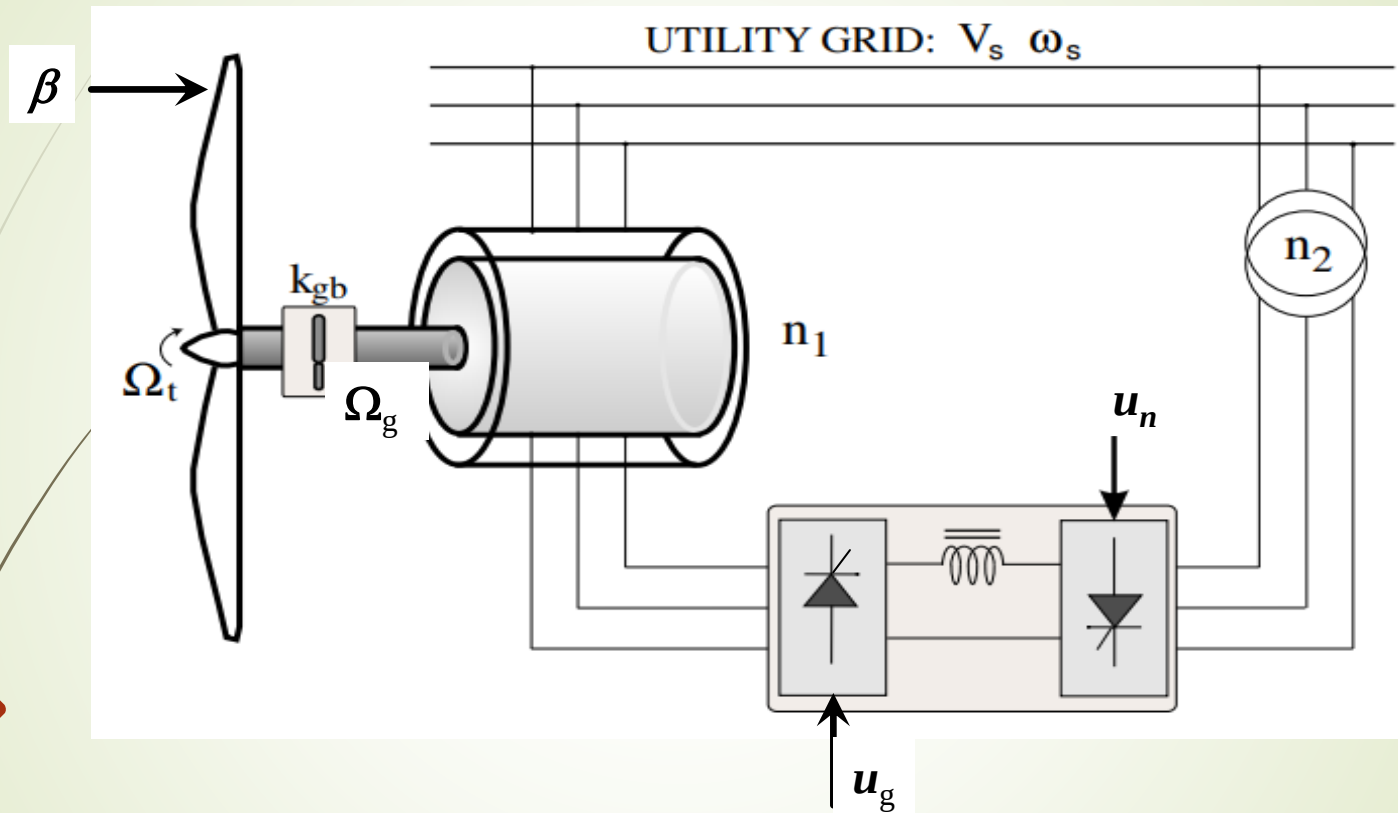
Objetivos de control:

- Regulación de potencia activa del generador
 - i. Seguimiento del máximo de generación.
 - ii. Regulación de la potencia activa determinada por el Control Supervisor (granjas).
- Regulación de la potencia reactiva del generador (pérdidas mínimas en el Cu, etc.).
- Control de la potencia activa entregada a la red (mantenimiento de V_{cd}).
- Control de la potencia reactiva entregada a la red
- Estos últimos objetivos se vinculan al mantenimiento de frecuencia de red, sorteo de huecos de tensión, etc.
- El control vía convertidores se combina con el control de pitch en zonas de seguridad (Máxima potencia, máxima velocidad, etc.).
- El control debe propender a disminuir los esfuerzos mecánicos y vibraciones en la estructura (FAST)



Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE:

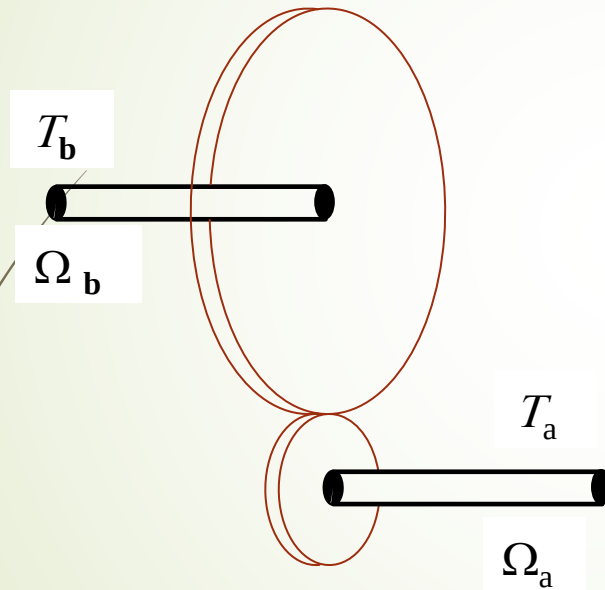


- Modelo Mecánico:** Torque producido por el viento, dinámica de las partes rotantes (eje de alta, eje de baja, caja de reducción, etc.), acciones de control, perturbaciones.
- Modelo Eléctrico:** Torque resistente producido por el generador, corrientes y tensiones del generador, acciones de control introducidas por los convertidores, tensión (corriente) del bus de Continua, transformadores, perturbaciones.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte mecánica

La caja de reducción se puede considerar como un transformador mecánico sin dinámica. Esta transformación debe conservar la potencia. Si consideramos que $k_{gb} > 1$



$$\Omega_b = \Omega_a / k_{gb}$$

$$T_b = T_a k_{gb}$$

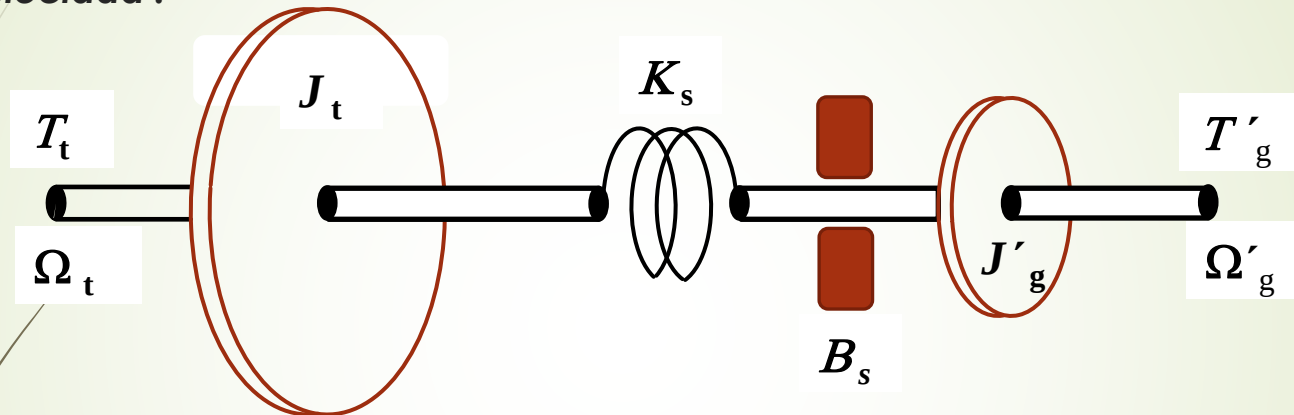
$$T_b \Omega_b = T_a \Omega_a$$

$$\sum T_a = J \dot{\Omega}_a \Rightarrow \sum T_b / k_{gb} = J \dot{\Omega}_b k_{gb} \Rightarrow \sum T_b = J k_{gb}^2 \dot{\Omega}_b = J' \dot{\Omega}_b$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte mecánica

Sin embargo el eje no es totalmente rígido y por lo tanto sufrirá una torsión que es resistida por un torque elástico resistente (K_s) y un torque viscoso resistente (B_s). Para modelar ese efecto se elimina la caja reductora refiriendo la parte de alta velocidad del eje al lado de baja velocidad.



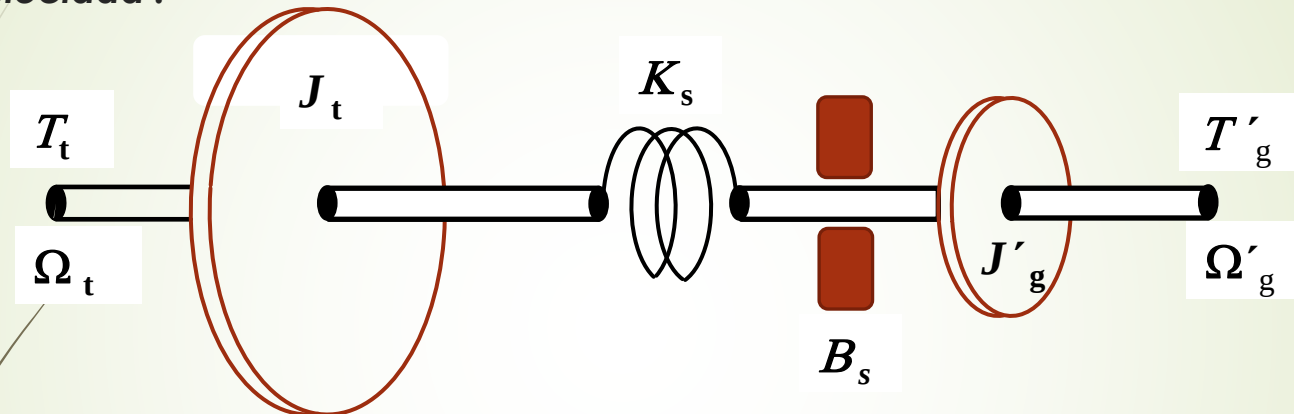
$$\sum T = J\dot{\Omega} \quad \left\{ \begin{array}{l} T_t - K_s(\theta_t - \theta'_g) - B_s(\dot{\theta}_t - \dot{\theta}'_g) = J_t\dot{\Omega}_t \\ -T'_g + K_s(\theta_t - \theta'_g) + B_s(\dot{\theta}_t - \dot{\theta}'_g) = J'_g\dot{\Omega}'_g \end{array} \right.$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_t \\ \dot{\theta}'_g \\ \dot{\Omega}_t \\ \dot{\Omega}'_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & J_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & J'_g \end{bmatrix}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -K_s & K_s & -B_s & B_s \\ K_s & -K_s & B_s & -B_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_t \\ \theta'_g \\ \Omega_t \\ \Omega'_g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_t \\ T'_g \end{bmatrix} \right\}$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte mecánica

Sin embargo el eje no es totalmente rígido y por lo tanto sufrirá una torsión que es resistida por un torque elástico resistente (K_s) y un torque viscoso resistente (B_s). Para modelizar ese efecto se elimina la caja reductora refiriendo la parte de alta velocidad del eje al lado de baja velocidad.



$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_t \\ \dot{\theta}'_g \\ \dot{\Omega}_t \\ \dot{\Omega}'_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & J_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & J'_g \end{bmatrix}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -K_s & K_s & -B_s & B_s \\ K_s & -K_s & B_s & -B_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_t \\ \theta'_g \\ \Omega_t \\ \Omega'_g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_t \\ T'_g \end{bmatrix} \right\}$$

$$T_t = \frac{1}{2} \rho \pi R^3 C_t (\lambda \beta) v^2$$

$$\lambda = \frac{\Omega_t R}{v}$$

Relación de velocidades
de punta de pala

Para incorporar el torque resistente deberemos modelar correctamente la dinámica del generador

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_t \\ \dot{\theta}'_g \\ \dot{\Omega}_t \\ \dot{\Omega}'_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & J_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & J'_g \end{bmatrix}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -K_s & K_s & -B_s & B_s \\ K_s & -K_s & B_s & -B_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_t \\ \theta'_g \\ \Omega_t \\ \Omega'_g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_t \\ T'_g \end{bmatrix} \right\}$$

Para completar el modelo dinámico inicial, falta encontrar la expresión del torque resistente que el generador empleado expresa sobre el sistema mecánico.

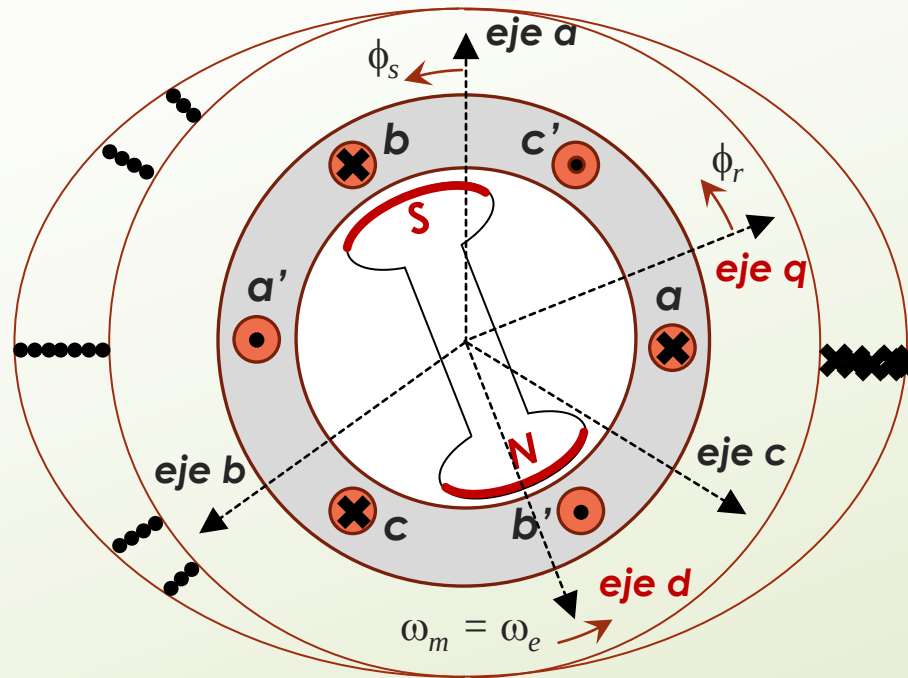
Las ecuaciones dinámicas genéricas del generador son independientes de la configuración electrónica usada para su conexión a la red. Sin embargo, el tipo de conexión empleada determinará modificaciones sobre estas expresiones genéricas producto de determinados anclajes que habrá que reconocer y volcar en las ecuaciones.

Por sencillez vamos a abordar el modelado de un Generador Sincrónico de Imán Permanente (GSIP) de flujo radial.

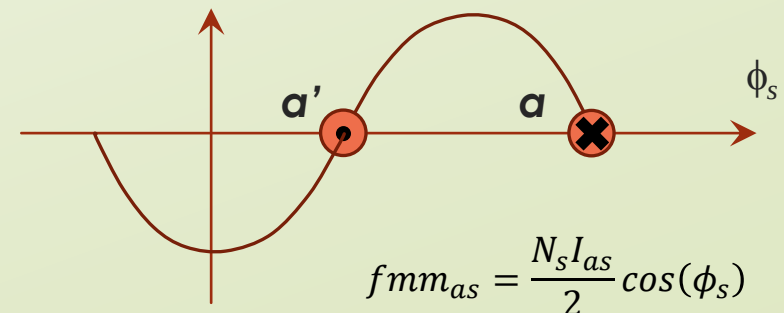
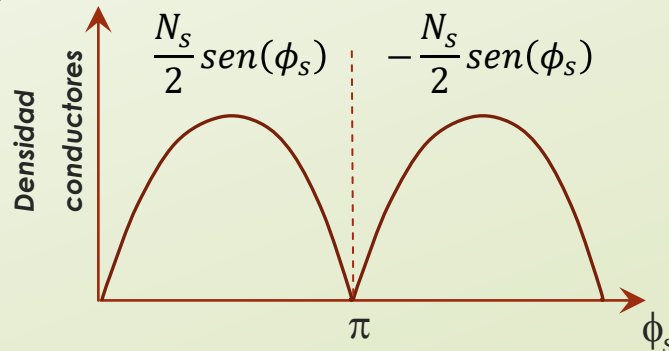
En principio se considera que el generador presenta un rotor de polos salientes (por generalidad) y que el número de polos es el menor posible (2). Luego, extender las ecuaciones al caso de un generador multipolar (permite evitar la caja de reducción) es directo.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



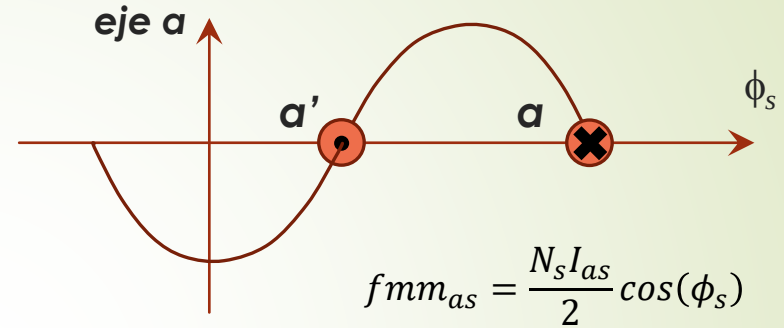
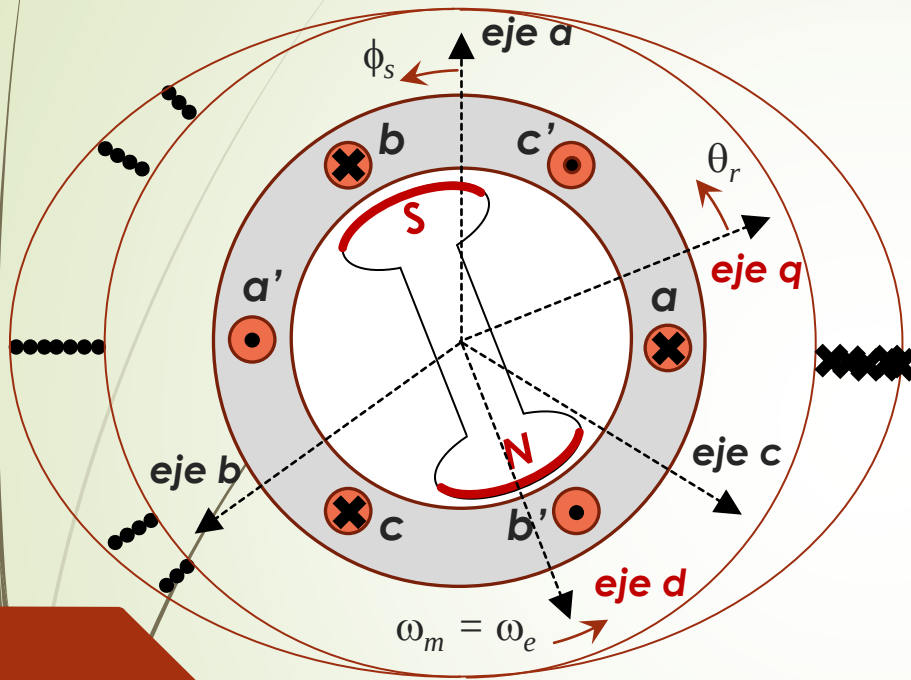
Si bien se representan en forma concentrada, constructivamente los bobinados son distribuidos sinusoidalmente y generan una F.M.M que puede expresarse como:



$$fmm_{as} = \frac{N_s I_{as}}{2} \cos(\phi_s)$$

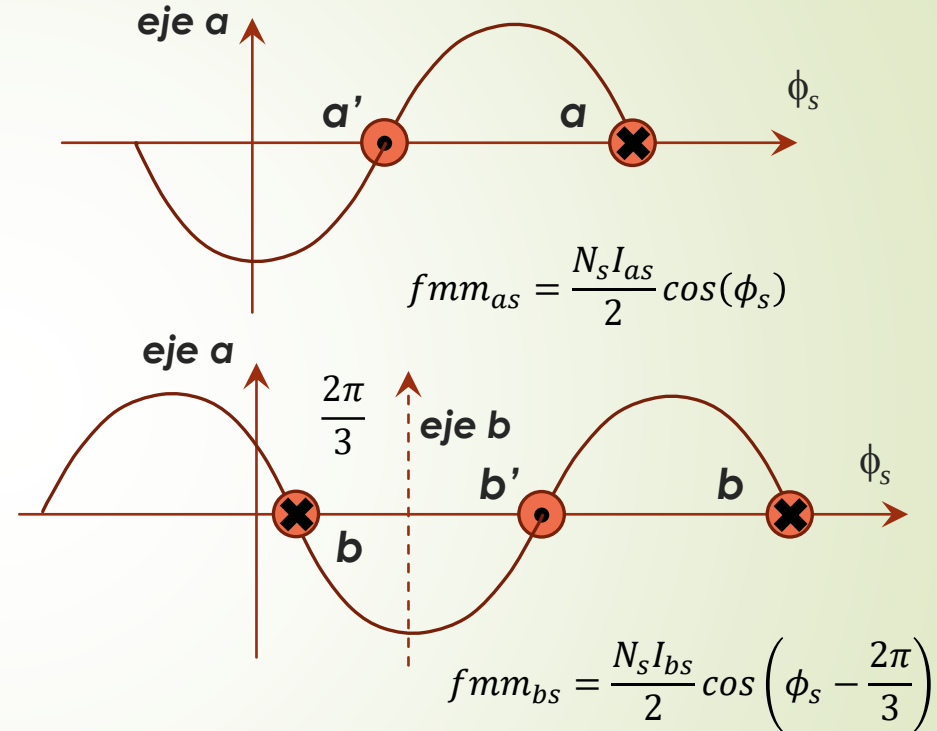
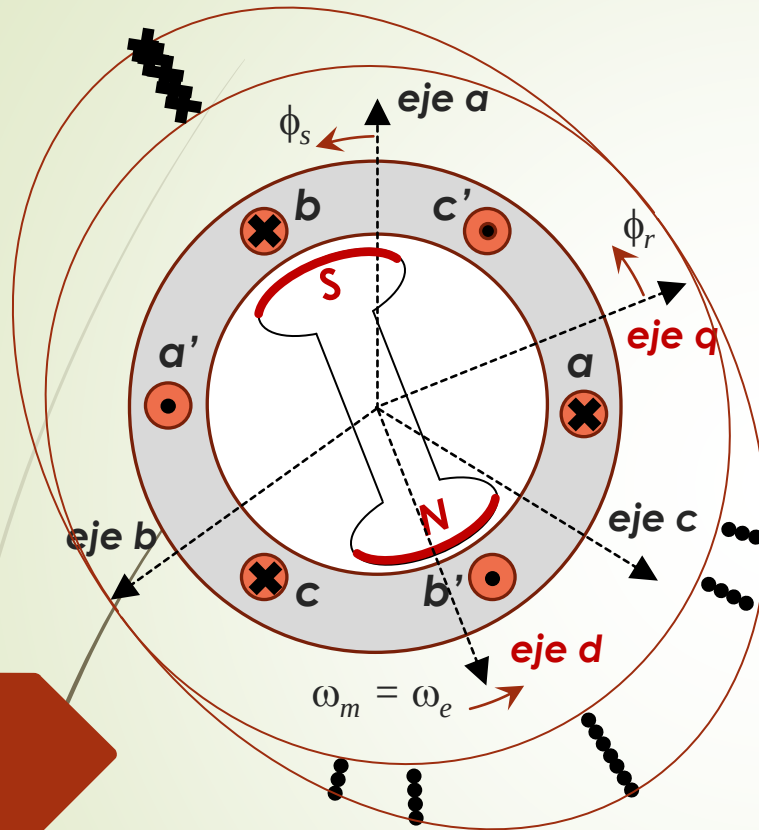
Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



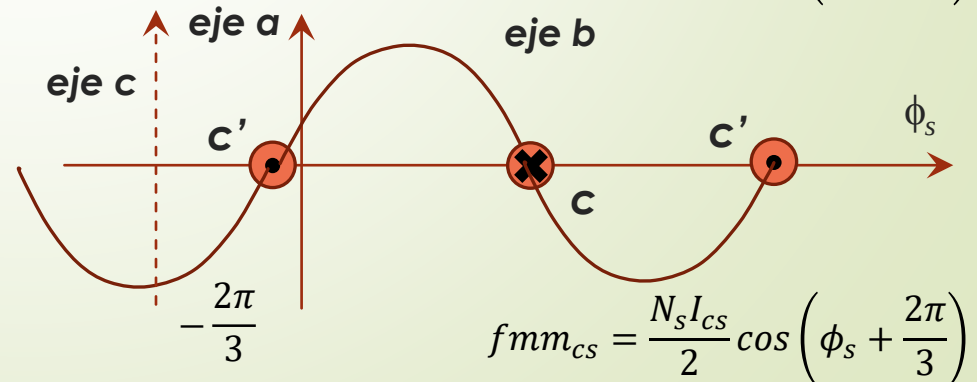
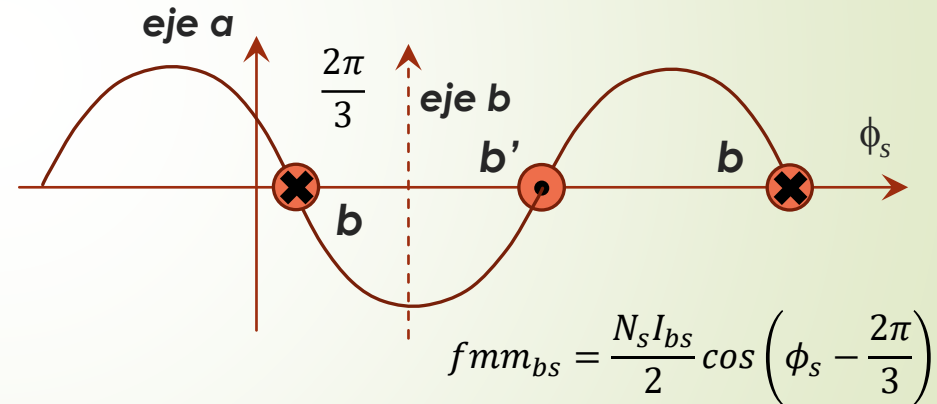
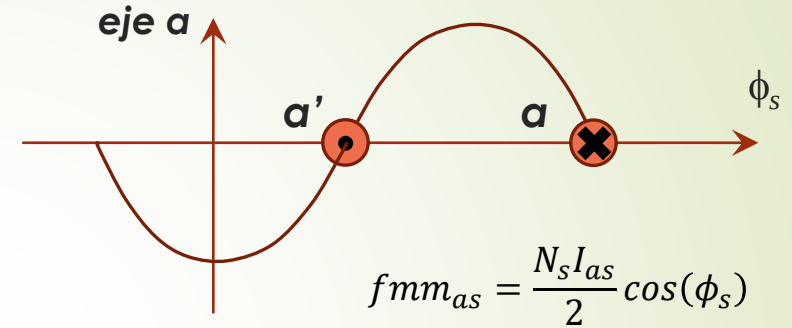
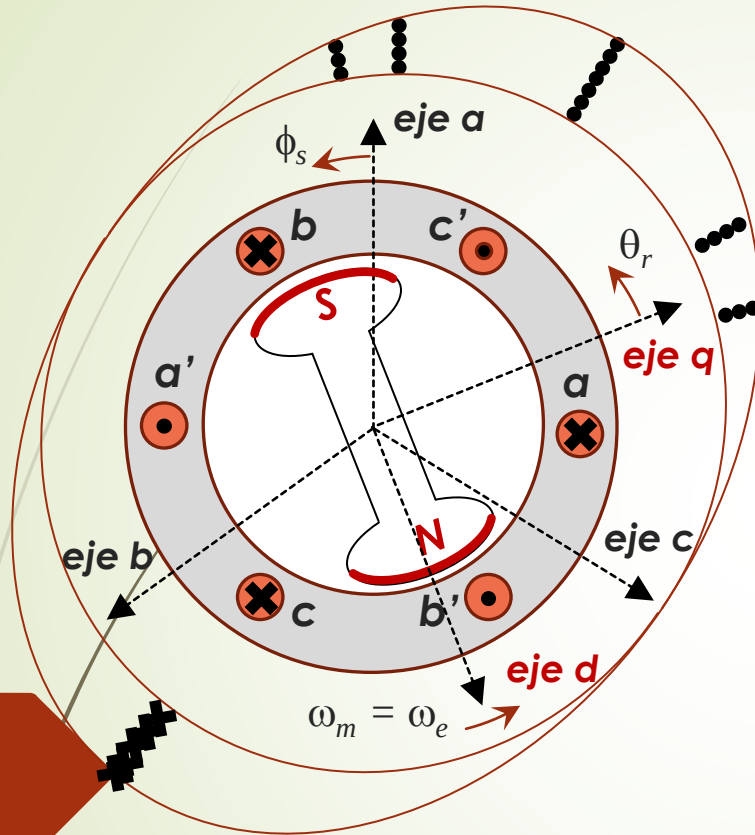
Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



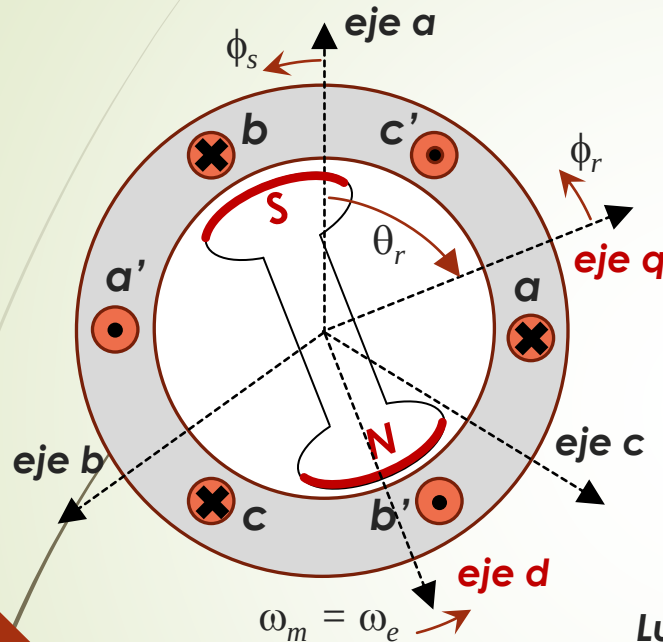
Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



$$fmm_{as} = \frac{N_s I_{as}}{2} \cos(\phi_s)$$

$$fmm_{bs} = \frac{N_s I_{bs}}{2} \cos\left(\phi_s - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$fmm_{cs} = \frac{N_s I_{cs}}{2} \cos\left(\phi_s + \frac{2\pi}{3}\right)$$

El espesor del entrehierro se diseña de forma de conseguir una densidad de flujo magnético B determinado. Su expresión puede escribirse como:

$$g(\phi_r) = \frac{1}{\alpha_1 - \alpha_2 \cos(2\phi_r)} \quad \phi_r = \phi_s - \theta_r$$

Luego, de las expresiones de FMM pueden derivarse las de densidad de flujo magnético B en el entrehierro:

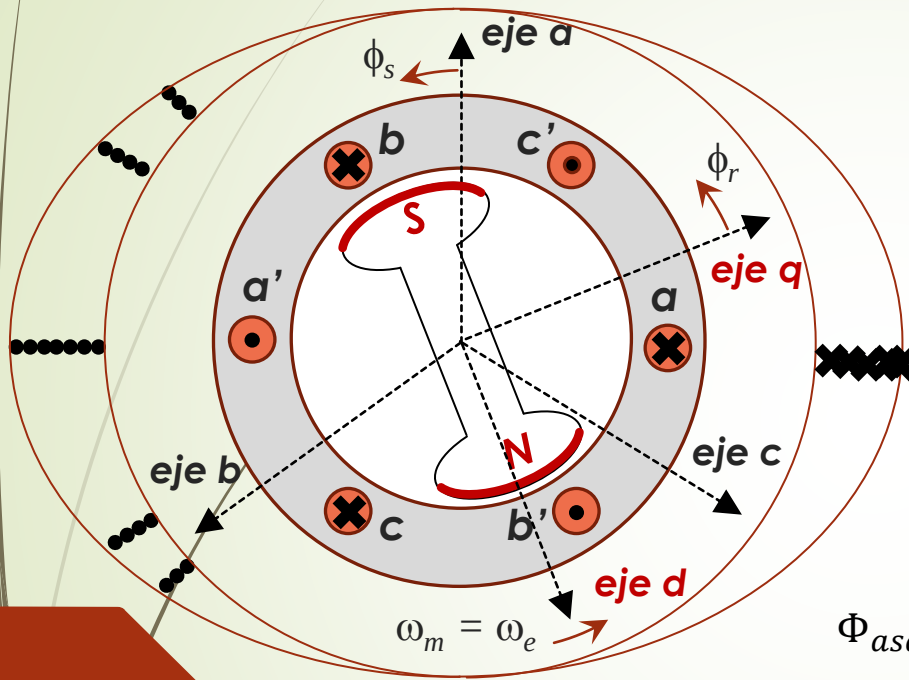
$$B_{as} = \mu_0 \frac{N_s I_{as}}{2} \cos(\phi_s) (\alpha_1 - \alpha_2 \cos 2(\phi_s - \theta_r))$$

$$B_{bs} = \mu_0 \frac{N_s I_{bs}}{2} \cos\left(\phi_s - \frac{2\pi}{3}\right) (\alpha_1 - \alpha_2 \cos 2(\phi_s - \theta_r))$$

$$B_{cs} = \mu_0 \frac{N_s I_{ac}}{2} \cos\left(\phi_s + \frac{2\pi}{3}\right) (\alpha_1 - \alpha_2 \cos 2(\phi_s - \theta_r))$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)

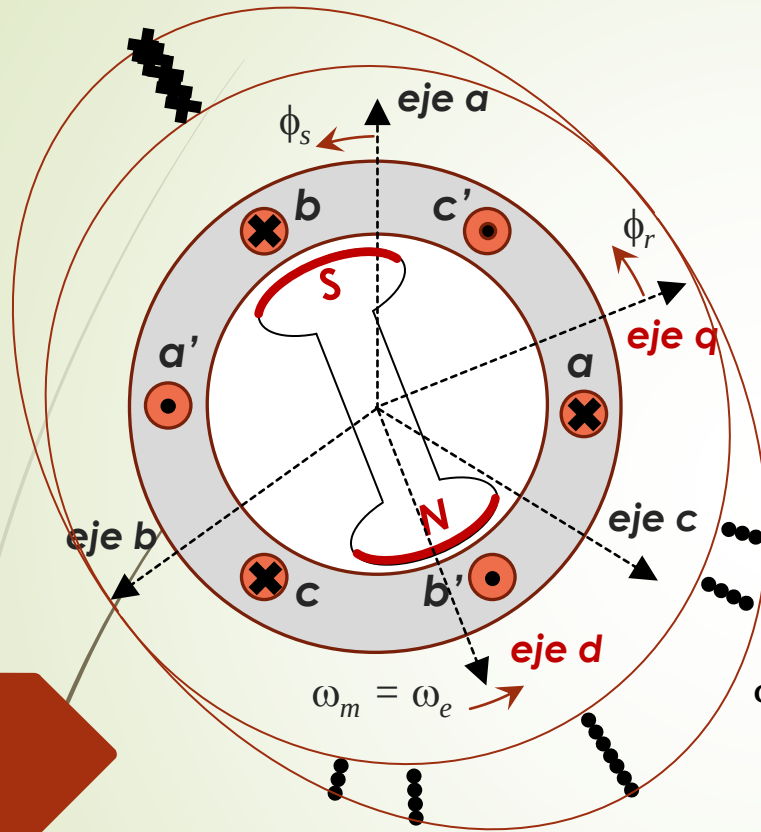


Si consideramos bobinas de paso diametral de radio promedio r y longitud activa (axial) l , el flujo concatenado propio de cada arrollamiento de fase puede escribirse como:

$$\Phi_{asas} = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \left[N_{as}(\phi_s) \left(\int_{\phi_s}^{\phi_s+\pi} B_{as}(\xi, \theta_r) 2r l d\xi \right) \right] d\phi_s$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



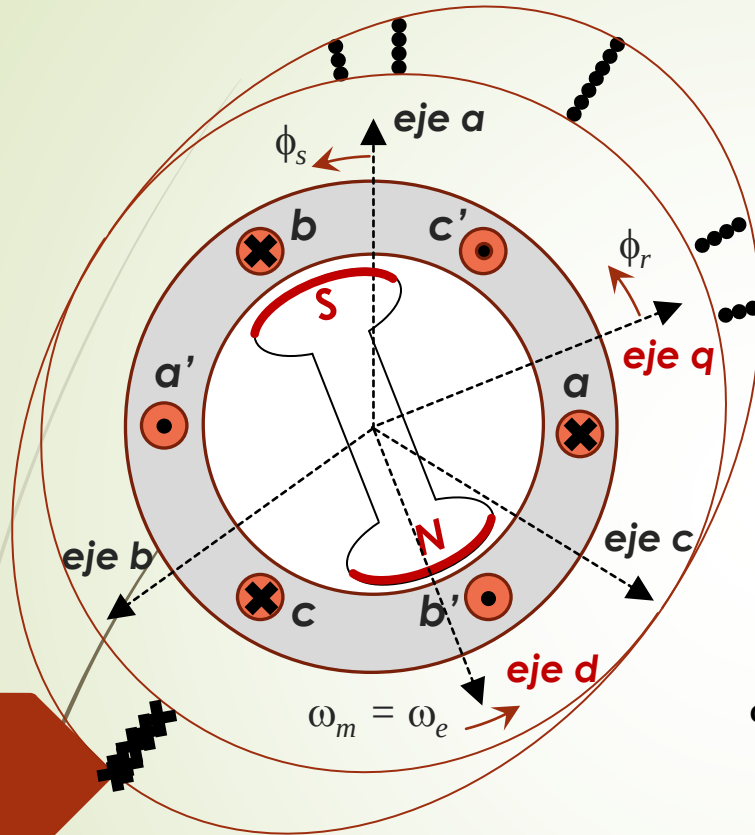
Si consideramos bobinas de paso diametral de radio promedio r y longitud activa (axial) l , el flujo concatenado propio de cada arrollamiento de fase puede escribirse como:

$$\Phi_{asas} = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \left[N_{as}(\phi_s) \left(\int_{\phi_s}^{\phi_s+\pi} B_{as}(\xi, \theta_r) 2r l d\xi \right) \right] d\phi_s$$

$$\Phi_{bsbs} = \int_{-5\pi/6}^{\pi/6} \left[N_{bs}(\phi_s) \left(\int_{\phi_s}^{\phi_s+\pi} B_{bs}(\xi, \theta_r) 2r l d\xi \right) \right] d\phi_s$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



Si consideramos bobinas de paso diametral de radio promedio r y longitud activa (axial) l , el flujo concatenado propio de cada arrollamiento de fase puede escribirse como:

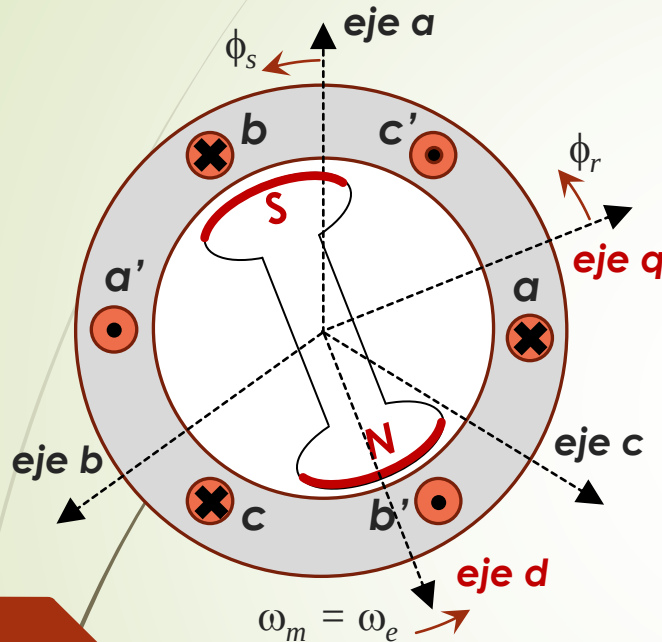
$$\Phi_{asas} = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \left[N_{as}(\phi_s) \left(\int_{\phi_s}^{\phi_s+\pi} B_{as}(\xi, \theta_r) 2r l d\xi \right) \right] d\phi_s$$

$$\Phi_{bsbs} = \int_{-5\pi/6}^{\pi/6} \left[N_{bs}(\phi_s) \left(\int_{\phi_s}^{\phi_s+\pi} B_{bs}(\xi, \theta_r) 2r l d\xi \right) \right] d\phi_s$$

$$\Phi_{cscs} = \int_{-\pi/6}^{5\pi/6} \left[N_{cs}(\phi_s) \left(\int_{\phi_s}^{\phi_s+\pi} B_{cs}(\xi, \theta_r) 2r l d\xi \right) \right] d\phi_s$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



Inductancias propias de c/u de los arrollamientos

$$L_{asas} = L_{ls} + \mu_0 \pi r l \left(\frac{N_s}{2} \right)^2 \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_2}{2} \cos(2\theta_r) \right)$$

$$L_{bsbs} = L_{ls} + \mu_0 \pi r l \left(\frac{N_s}{2} \right)^2 \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_2}{2} \cos\left(2\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right)\right) \right)$$

$$L_{cscs} = L_{ls} + \mu_0 \pi r l \left(\frac{N_s}{2} \right)^2 \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_2}{2} \cos\left(2\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right)\right) \right)$$

Inductancias mutuas entre los arrollamientos

$$L_{asbs} = -\frac{\mu_0 \pi r l}{2} \left(\frac{N_s}{2} \right)^2 \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_2}{2} \cos\left(2\left(\theta_r - \frac{\pi}{3}\right)\right) \right)$$

$$L_{ascs} = -\frac{\mu_0 \pi r l}{2} \left(\frac{N_s}{2} \right)^2 \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_2}{2} \cos\left(2\left(\theta_r + \frac{\pi}{3}\right)\right) \right)$$

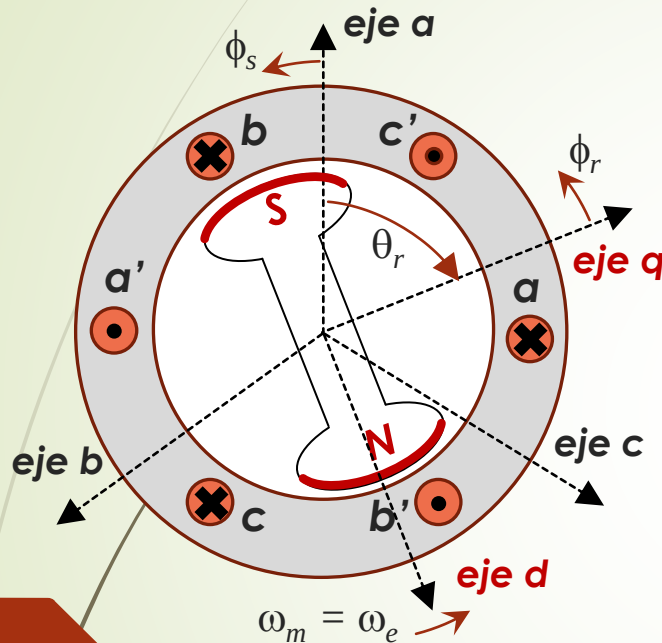
$$L_{bscs} = -\frac{\mu_0 \pi r l}{2} \left(\frac{N_s}{2} \right)^2 \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_2}{2} \cos(2(\theta_r + \pi)) \right)$$

Como era de esperar todas las inductancias dependen de la posición del rotor.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)

Como serían entonces las ecuaciones eléctricas de cada uno de los arrollamientos del generador?



$$v_{as} = -i_{as}r_s + \frac{d\Phi_{as}}{dt}$$

$$v_{bs} = -i_{bs}r_s + \frac{d\Phi_{bs}}{dt}$$

$$v_{cs} = -i_{cs}r_s + \frac{d\Phi_{cs}}{dt}$$

$$\Phi_{as} = L_{asas}i_{as} + L_{asbs}i_{bs} + L_{ascs}i_{cs} + \phi_{sr} \sin(\theta_r)$$

$$\Phi_{bs} = L_{bsas}i_{as} + L_{bsbs}i_{bs} + L_{bscs}i_{cs} + \phi_{sr} \sin\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\Phi_{cs} = L_{csas}i_{as} + L_{csbs}i_{bs} + L_{cscs}i_{cs} + \phi_{sr} \sin\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right)$$

Debe recordarse que todas las inductancias también dependen de la posición del rotor.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)

$$v_{as} = -i_{as}r_s + \frac{d\Phi_{as}}{dt}$$

$$v_{bs} = -i_{bs}r_s + \frac{d\Phi_{bs}}{dt}$$

$$v_{cs} = -i_{cs}r_s + \frac{d\Phi_{cs}}{dt}$$

$$\Phi_{as} = L_{asas}(\theta_r) i_{as} + L_{asbs}(\theta_r) i_{bs} + L_{ascs}(\theta_r) i_{cs} + \phi_{sr} \sin(\theta_r)$$

$$\Phi_{bs} = L_{bsas}(\theta_r) i_{as} + L_{bsbs}(\theta_r) i_{bs} + L_{bscs}(\theta_r) i_{cs} + \phi_{sr} \sin\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\Phi_{cs} = L_{csas}(\theta_r) i_{as} + L_{csbs}(\theta_r) i_{bs} + L_{cscs}(\theta_r) i_{cs} + \phi_{sr} \sin\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right)$$

En notación compacta: $\mathbf{v}_s = -\mathbf{r}_s \mathbf{i}_s + \frac{d\mathbf{\Phi}_s}{dt} = -\mathbf{r}_s \mathbf{i}_s + \frac{d(\mathbf{L}_s \mathbf{i}_s + \mathbf{\Phi}_{sr})}{dt}$

$$\mathbf{v}_s = \begin{bmatrix} v_{as} \\ v_{bs} \\ v_{cs} \end{bmatrix} \quad \mathbf{i}_s = \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{bmatrix} \quad \mathbf{\Phi}_{sr} = \begin{bmatrix} \phi_{sr} \sin(\theta_r) \\ \phi_{sr} \sin\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \phi_{sr} \sin\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right) \end{bmatrix} \quad \mathbf{L}_s = \begin{bmatrix} L_{asas}(\theta_r) & L_{asbs}(\theta_r) & L_{ascs}(\theta_r) \\ L_{bsas}(\theta_r) & L_{bsbs}(\theta_r) & L_{bscs}(\theta_r) \\ L_{csas}(\theta_r) & L_{csbs}(\theta_r) & L_{cscs}(\theta_r) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{r}_s = \begin{bmatrix} r_s & 0 & 0 \\ 0 & r_s & 0 \\ 0 & 0 & r_s \end{bmatrix}$$

Lo que buscábamos, dado que es el vínculo de interacción con la parte mecánica, es una expresión del torque eléctrico resistente. Este puede calcularse como:

$$T_e = -\left(\frac{P}{2}\right) \frac{dW_c}{d\theta_r}$$

Donde P es el número de polos y W_c la energía almacenada en el campo magnético del entrehierro:

$$T_e = -\left(\frac{P}{2}\right) \left[\frac{1}{2} \mathbf{i}_s^T \frac{\partial(\mathbf{L}_s - L_{ls} \mathbf{I}_{3 \times 3})}{\partial \theta_r} \mathbf{i}_s + \mathbf{i}_s^T \frac{\partial \mathbf{\Phi}_{sr}}{\partial \theta_r} \right]$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)

$$\mathbf{v}_s = -\mathbf{r}_s \mathbf{i}_s + \frac{d\Phi_s}{dt} = -\mathbf{r}_s \mathbf{i}_s + \frac{d(\mathbf{L}_s \mathbf{i}_s + \Phi_{sr})}{dt}$$

$$\mathbf{v}_s = \begin{bmatrix} v_{as} \\ v_{bs} \\ v_{cs} \end{bmatrix} \quad \mathbf{i}_s = \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{bmatrix} \quad \Phi_{sr} = \begin{bmatrix} \phi_{sr} \sin(\theta_r) \\ \phi_{sr} \sin\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \phi_{sr} \sin\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{L}_s = \begin{bmatrix} L_{asas}(\theta_r) & L_{asbs}(\theta_r) & L_{ascs}(\theta_r) \\ L_{bsas}(\theta_r) & L_{bsbs}(\theta_r) & L_{bscs}(\theta_r) \\ L_{csas}(\theta_r) & L_{csbs}(\theta_r) & L_{cscs}(\theta_r) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{r}_s = \begin{bmatrix} r_s & 0 & 0 \\ 0 & r_s & 0 \\ 0 & 0 & r_s \end{bmatrix}$$

$$T_e = -\left(\frac{P}{2}\right) \left[\frac{1}{2} \mathbf{i}_s^T \frac{\partial(\mathbf{L}_s - L_{ls} \mathbf{I}_{3 \times 3})}{\partial \theta_r} \mathbf{i}_s + \mathbf{i}_s^T \frac{\partial \Phi_{sr}}{\partial \theta_r} \right]$$

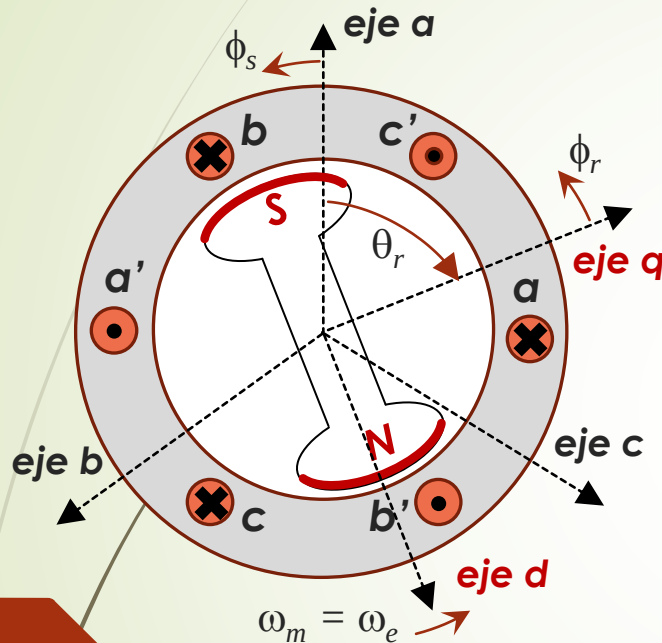
Obtuvimos un modelo eléctrico cuyos parámetros dependen de la posición del rotor. El torque eléctrico resistente asume una expresión compleja también dependiente de la posición del rotor. Es muy complejo diseñar un control a partir de un modelo con parámetros variantes en el tiempo.

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_t \\ \dot{\theta}'_g \\ \dot{\Omega}_t \\ \dot{\Omega}'_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & J_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & J'_g \end{bmatrix}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -K_s & K_s & -B_s & B_s \\ K_s & -K_s & B_s & -B_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_t \\ \theta'_g \\ \Omega_t \\ \Omega'_g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_t \\ T'_e \end{bmatrix} \right\}$$

$$T_t = \frac{1}{2} \rho \pi R^3 C_t(\lambda, \beta) v^2$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)

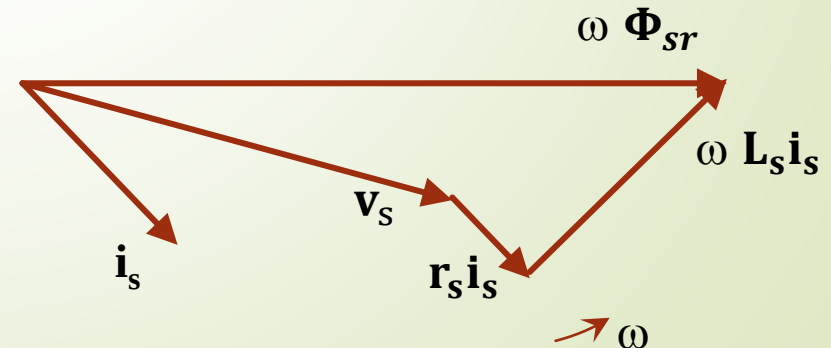


$$v_s = -r_s i_s + \frac{d\Phi_s}{dt} = -r_s i_s + \frac{d(L_s i_s + \Phi_{sr})}{dt}$$

Campo Rotante Inductor

i_s y v_s pueden interpretarse desde la ecuación anterior también como vectores espaciales con magnitud y fase relativa respecto a Φ_{sr} que rotan a la misma velocidad ω .

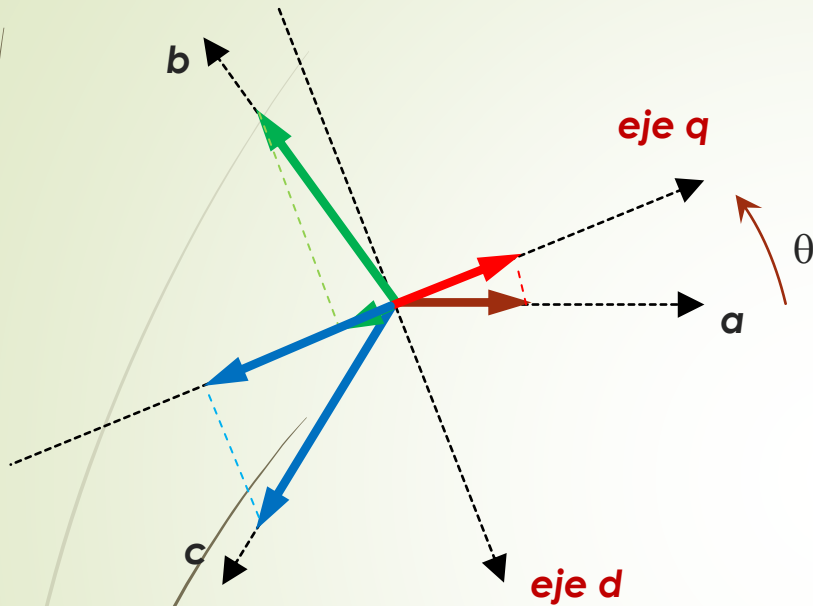
Si todos son vectores espaciales que se encuentran girando a la misma velocidad, ¿cuántas coordenadas necesito para poder determinar las posiciones relativas entre ellos en cada instante?



Esquema de vectores espaciales del GSIP

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



$$f_{aq} = f_a \cos(\theta)$$

$$f_{bq} = -f_b \cos\left(\pi - \left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right)\right)$$

$$f_{cq} = -f_c \cos\left(\pi - \left(\frac{2\pi}{3} + \theta\right)\right)$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$$

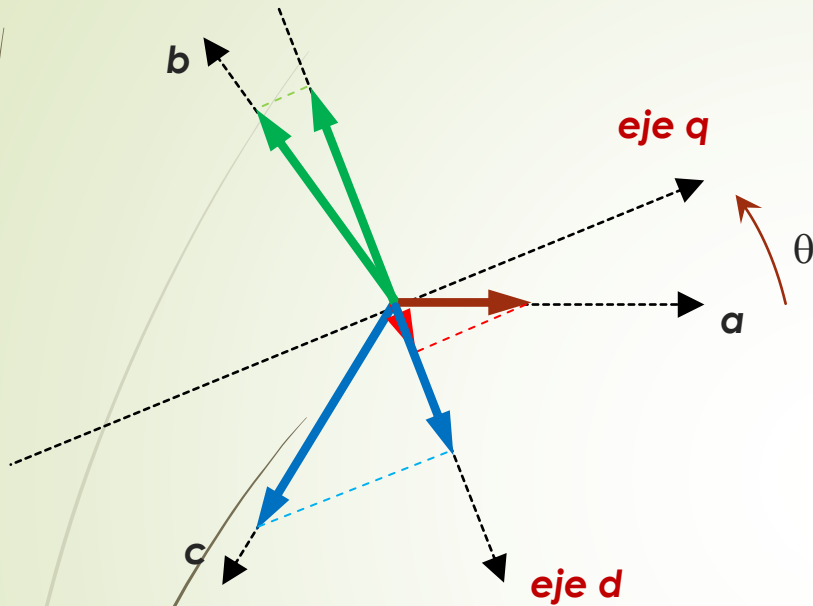
$$f_q = f_{aq} + f_{bq} + f_{cq} = f_a \cos(\theta) + f_b \cos\left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right) + f_c \cos\left(\frac{2\pi}{3} + \theta\right)$$

$$\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$$

$$f_q = f_{aq} + f_{bq} + f_{cq} = f_a \cos(\theta) + f_b \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) + f_c \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



$$f_{ad} = f_a \text{sen}(\theta)$$

$$f_{bd} = -f_b \text{sen} \left(\pi - \left(\frac{2\pi}{3} - \theta \right) \right)$$

$$f_{cd} = f_c \text{sen} \left(\pi - \left(\frac{2\pi}{3} + \theta \right) \right)$$

$$\text{sen}(\pi - \alpha) = \text{sen}(\alpha)$$

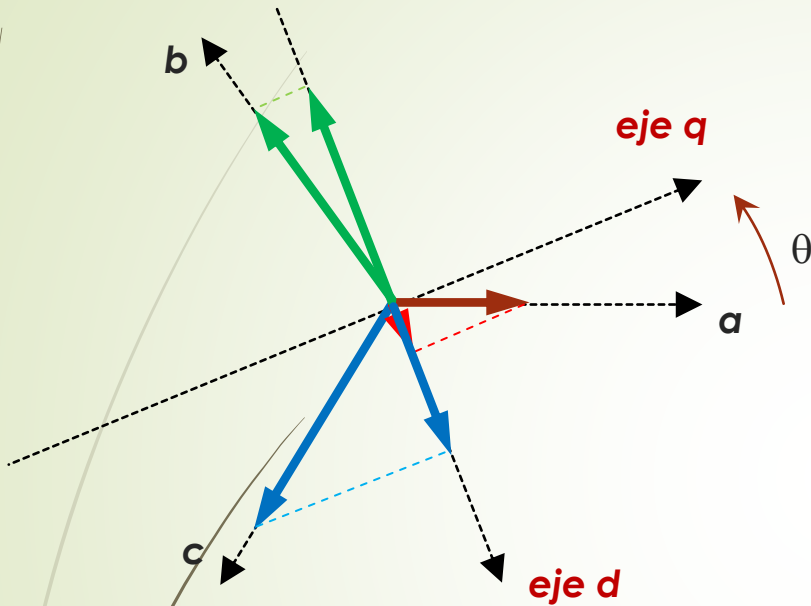
$$f_d = f_{ad} + f_{bd} + f_{cd} = f_a \text{sen}(\theta) - f_b \text{sen} \left(\frac{2\pi}{3} - \theta \right) + f_c \text{sen} \left(\frac{2\pi}{3} + \theta \right)$$

$$\text{sen}(-\alpha) = -\text{sen}(\alpha)$$

$$f_d = f_{ad} + f_{bd} + f_{cd} = f_a \text{sen}(\theta) + f_b \text{sen} \left(\theta - \frac{2\pi}{3} \right) + f_c \text{sen} \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right)$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



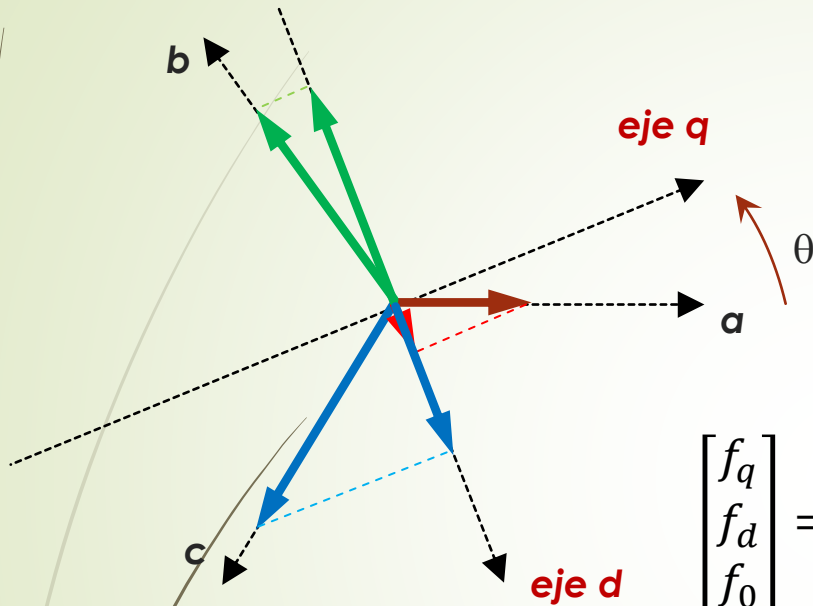
$$f_q = f_{aq} + f_{bq} + f_{cq} = f_a \cos(\theta) + f_b \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) + f_c \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$f_d = f_{ad} + f_{bd} + f_{cd} = f_a \sin(\theta) + f_b \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) + f_c \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$f_0 = f_a + f_b + f_c$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



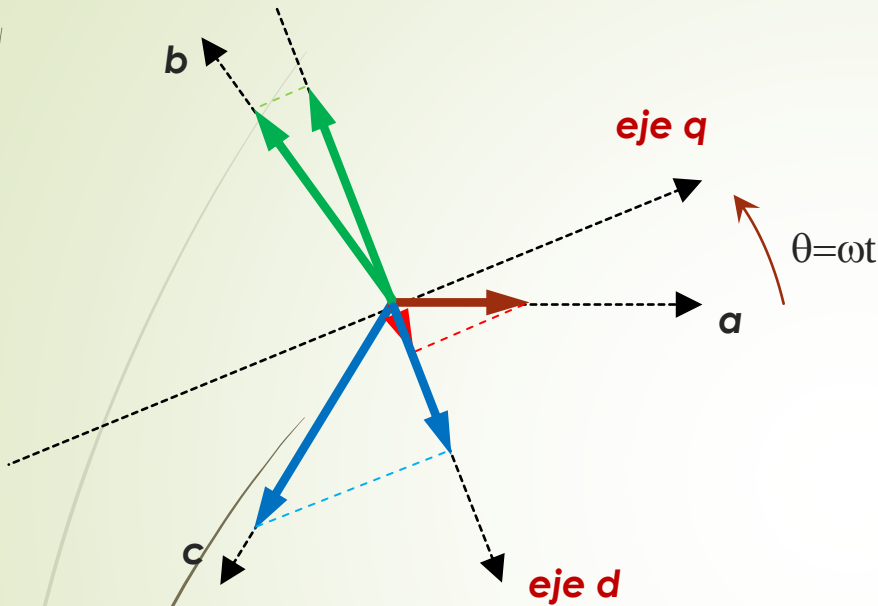
$$\begin{bmatrix} f_q \\ f_d \\ f_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin(\theta) & \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f_q \\ f_d \\ f_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin(\theta) & \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix}$$

Conserva los módulos de los vectores en la transformación

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)

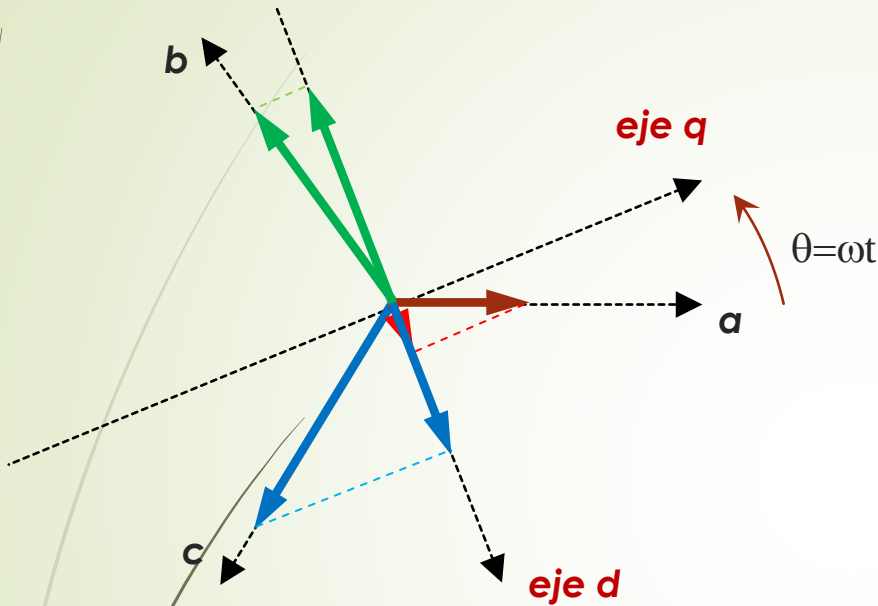


$$\begin{bmatrix} f_q \\ f_d \\ f_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin(\omega t) & \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix}$$

Transformación de Park conservativa del módulo de los vectores. Es claro que para poder llevar a cabo esta transformación debe conocerse el ángulo del sistema de coordenadas bifásico en cada instante.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



$$\begin{bmatrix} f_q \\ f_d \\ f_0 \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin(\omega t) & \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix}$$

Transformación de Park conservativa de la potencia.

Es claro que para poder llevar a cabo esta transformación debe conocerse el ángulo del sistema de coordenadas bifásico en cada instante.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)

$$\begin{bmatrix} f_q \\ f_d \\ f_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \text{sen}(\omega t) & \text{sen}\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \text{sen}\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{f}_{qd0} = \mathbf{K}_s \mathbf{f}_{abc}$$

$$\mathbf{f}_{abc} = \mathbf{K}_s^{-1} \mathbf{f}_{qd0}$$

$$\begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \text{sen}(\omega t) & 1 \\ \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \text{sen}\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & 1 \\ \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) & \text{sen}\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_q \\ f_d \\ f_0 \end{bmatrix}$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)

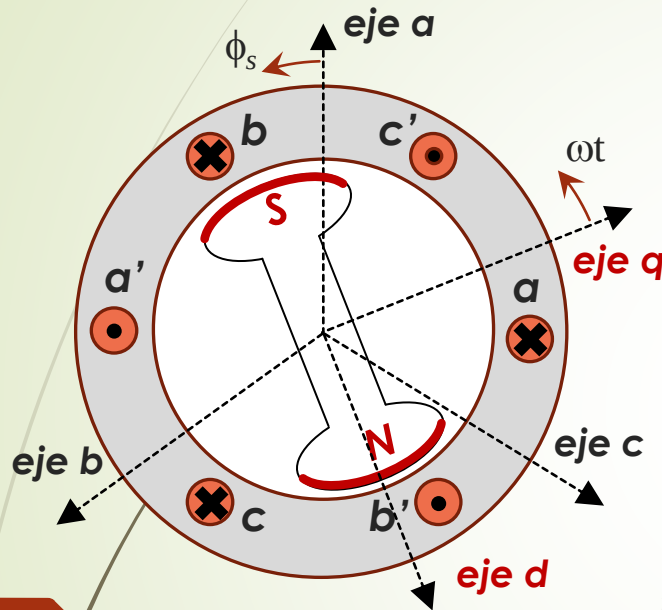
$$K_s \frac{d(K_s^{-1})}{dt} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin(\omega t) & \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) & 1 \\ \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & 1 \\ \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix}$$

$$K_s \frac{d(K_s^{-1})}{dt} = \frac{2}{3} \omega \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin(\omega t) & \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin(\omega t) & \cos(\omega t) & 0 \\ -\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) & 0 \\ -\sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) & 0 \end{bmatrix}$$

$$K_s \frac{d(K_s^{-1})}{dt} = \omega \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



$$\mathbf{v}_s = -\mathbf{r}_s \mathbf{i}_s + \frac{d\Phi_s}{dt}$$

$$\Phi_s = \mathbf{L}_s \mathbf{i}_s + \Phi_{sr}$$

Quiero ver esta ecuación matricial que esta referida a un sistema de ejes trifásicos fijos, desde el punto de vista de un sistema bifásico que rota solidario al rotor. Aplico entonces la transformada de Park a:

$$\mathbf{v}_{abc} = -\mathbf{r}_s \mathbf{i}_{abc} + \frac{d(\Phi_{abc})}{dt}$$

$$\mathbf{K}_s^{-1} \mathbf{v}_{qd0} = -\mathbf{r}_s \mathbf{K}_s^{-1} \mathbf{i}_{qd0} + \frac{d(\mathbf{K}_s^{-1} \Phi_{qd0})}{dt}$$

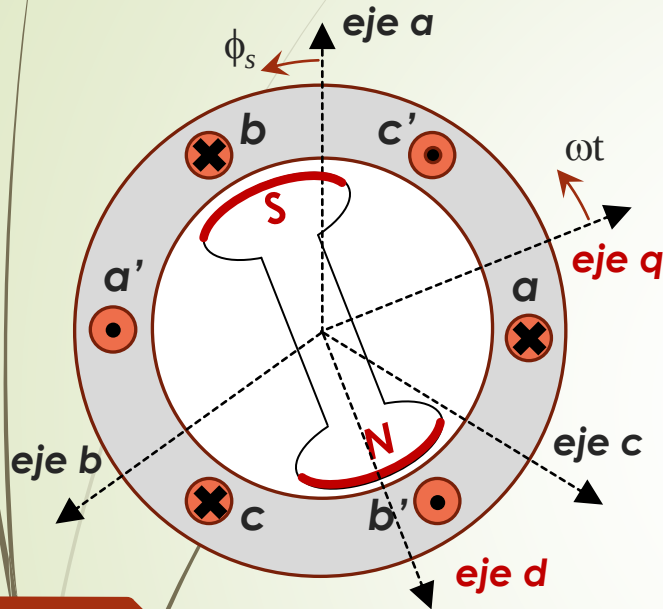
$$\mathbf{K}_s^{-1} \mathbf{v}_{qd0} = -\mathbf{r}_s \mathbf{K}_s^{-1} \mathbf{i}_{qd0} + \frac{d(\mathbf{K}_s^{-1})}{dt} \Phi_{qd0} + \mathbf{K}_s^{-1} \frac{d(\Phi_{qd0})}{dt}$$

$$\mathbf{v}_{qd0} = -\mathbf{K}_s \mathbf{r}_s \mathbf{K}_s^{-1} \mathbf{i}_{qd0} + \mathbf{K}_s \frac{d(\mathbf{K}_s^{-1})}{dt} \Phi_{qd0} + \mathbf{K}_s \mathbf{K}_s^{-1} \frac{d(\Phi_{qd0})}{dt}$$

$$\mathbf{v}_{qd0} = -\mathbf{K}_s \mathbf{r}_s \mathbf{K}_s^{-1} \mathbf{i}_{qd0} + \omega \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Phi_{qd0} + \frac{d(\Phi_{qd0})}{dt}$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



$$\mathbf{v}_{qd0} = \underbrace{-\mathbf{K}_s \mathbf{r}_s \mathbf{K}_s^{-1}} \mathbf{i}_{qd0} + \omega \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Phi_{qd0} + \frac{d(\Phi_{qd0})}{dt}$$

$$\begin{bmatrix} -r_s & 0 & 0 \\ 0 & -r_s & 0 \\ 0 & 0 & -r_s \end{bmatrix}$$

$$\Phi_{qd0} = \underbrace{-\mathbf{K}_s \mathbf{L}_s \mathbf{K}_s^{-1}} \mathbf{i}_{qd0} + \Phi_{sr}$$

$$\begin{bmatrix} -L_q & 0 & 0 \\ 0 & -L_d & 0 \\ 0 & 0 & -L_{ls} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_q \\ i_d \\ i_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \phi_{sr} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$L_q = L_{ls} + \mu_0 \pi r l \left(\frac{N_s}{2} \right)^2 \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_2}{2} \right)$$

$$L_d = L_{ls} + \mu_0 \pi r l \left(\frac{N_s}{2} \right)^2 \left(\alpha_1 + \frac{\alpha_2}{2} \right)$$

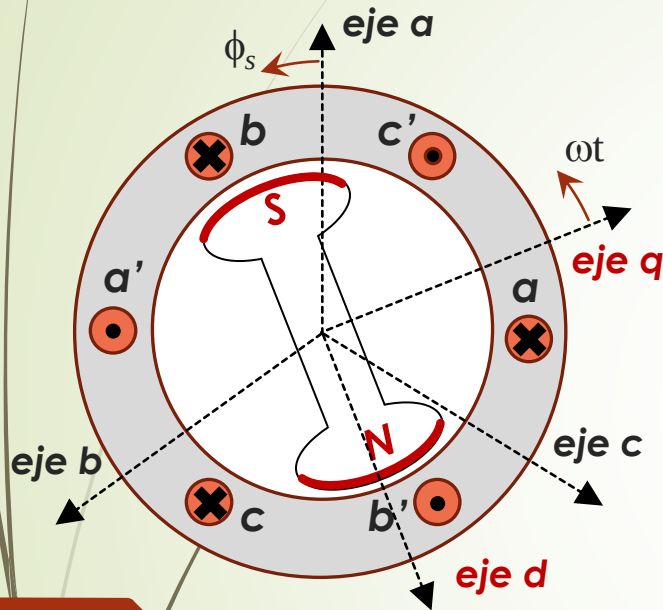
En este marco de referencia las inductancias no dependen de la posición del rotor!!!!

$$\frac{d(\Phi_{qd0})}{dt} = \mathbf{L}_{qd0} \frac{d(\mathbf{i}_{qd0})}{dt} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v}_{qd0} = -\mathbf{r}_s \mathbf{i}_{qd0} + \omega \Phi_{dq0} + \mathbf{L}_{qd0} \frac{d(\mathbf{i}_{qd0})}{dt}$$

$$\Phi_{dq0} = [\Phi_d \quad -\Phi_q \quad 0]^T = [-\omega L_d i_d + \omega \phi_{sr} \quad \omega L_q i_q \quad 0]^T$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)



$$v_q = -r_s i_q - \omega L_d i_d + \omega \phi_{sr} - L_q \frac{di_q}{dt}$$

$$v_d = -r_s i_q + \omega L_q i_q - L_d \frac{di_d}{dt}$$

$$v_0 = -r_s i_q - \omega L_{ls} i_0$$

$$L_q = L_{ls} + \mu_0 \pi r l \left(\frac{N_s}{2} \right)^2 \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_2}{2} \right)$$

$$L_d = L_{ls} + \mu_0 \pi r l \left(\frac{N_s}{2} \right)^2 \left(\alpha_1 + \frac{\alpha_2}{2} \right)$$

Aplicando la transformación de Park a la ecuación del torque se obtiene:

$$T_e = -\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{P}{2}\right) [(L_d - L_q) i_q i_d + \phi_{sr} i_q] = -\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{P}{2}\right) [\phi_{sr} i_q]$$

Para rotor liso

Obtuvimos un modelo dinámico visto desde un par de ejes rotantes solidarios al rotor que presenta parámetros constantes. Para poder realizar las transformaciones de las variables y realizar los cálculos del control a diseñar, deberemos conocer la posición del rotor!!

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)

$$\omega_e = \left(\frac{P}{2}\right) \Omega_g$$

$$v_q = -r_s i_q - \omega_e L_d i_d + \omega_e \phi_{sr} - L_q \frac{di_q}{dt}$$

$$v_d = -r_s i_q + \omega_e L_q i_q - L_d \frac{di_d}{dt}$$

~~$$v_0 = -r_s i_q - \omega_e L_{ls} i_0$$~~

$$T_e = -\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{P}{2}\right) [(L_d - L_q)i_q i_d + \phi_{sr} i_q] = -\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{P}{2}\right) [\phi_{sr} i_q]$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_t \\ \dot{\theta}'_g \\ \dot{\Omega}_t \\ \dot{\Omega}'_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & J_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & J'_g \end{bmatrix}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -K_s & K_s & -B_s & B_s \\ K_s & -K_s & B_s & -B_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_t \\ \theta'_g \\ \Omega_t \\ \Omega'_g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_t \\ T'_e \end{bmatrix} \right\}$$

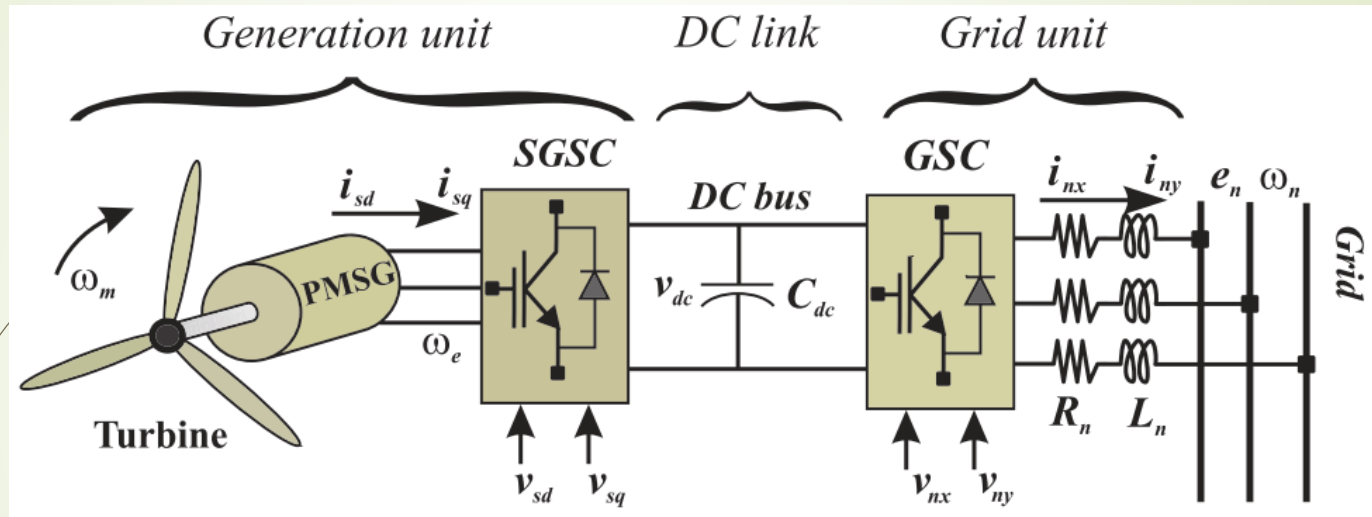
$$T_t = \frac{1}{2} \rho \pi R^3 C_t(\lambda, \beta) v^2$$

Hay que uniformizar el modelo sobre el mismo lado de la caja de reducción. Mas allá de eso tenemos un modelo de parámetros constantes con seis variables de estado y de característica no lineal

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)

Falta completar el modelo eléctrico del bus de C.C y de la conexión del convertidor a la red de distribución. Dado que existirá un transformador intermedio, las variables intervinientes en las ecuaciones deberán estar referidas al mismo lado (alta o baja tensión)



En un marco de referencia bifásico solidario a la tensión de red:

$$\left. \begin{aligned} i_{nx} &= \frac{1}{L_n} (-R_n i_{nx} + \omega_n L_n i_{ny} + v_{nx} - e_{nx}) \\ i_{ny} &= \frac{1}{L_n} (-R_n i_{ny} - \omega_n L_n i_{nx} + v_{ny}) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} P_n &= \frac{3}{2} v_{nx} i_{nx} \\ Q_n &= -\frac{3}{2} v_{nx} i_{ny} \end{aligned}$$

Las variaciones de tensión del bus de C.C pueden plantearse como:

$$\dot{v}_{dc} = \frac{1}{C_{dc} v_{dc}} (P_e - P_n) = \frac{3}{2} \frac{1}{C_{dc} v_{dc}} (v_q i_q + v_d i_d - v_{nx} i_{nx})$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Modelado Dinámico de SGEE: parte eléctrica (GSIP)

$$\omega_e = \left(\frac{P}{2}\right) \Omega_g$$

$$v_q = -r_s i_q - \omega_e L_d i_d + \omega_e \phi_{sr} - L_q \frac{di_q}{dt}$$

$$v_d = -r_s i_q + \omega_e L_q i_q - L_d \frac{di_d}{dt}$$

$$\begin{bmatrix} \theta_t \\ \dot{\theta}_g' \\ \dot{\Omega}_t \\ \dot{\Omega}_g' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & J_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & J_g' \end{bmatrix}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -K_s & K_s & -B_s & B_s \\ K_s & -K_s & B_s & -B_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_t \\ \theta_g' \\ \Omega_t \\ \Omega_g' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_t \\ T_e' \end{bmatrix} \right\}$$

$$T_e = -\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{P}{2}\right) \phi_{sr} i_q \quad T_t = \frac{1}{2} \rho \pi R^3 C_t (\lambda \beta) v^2$$

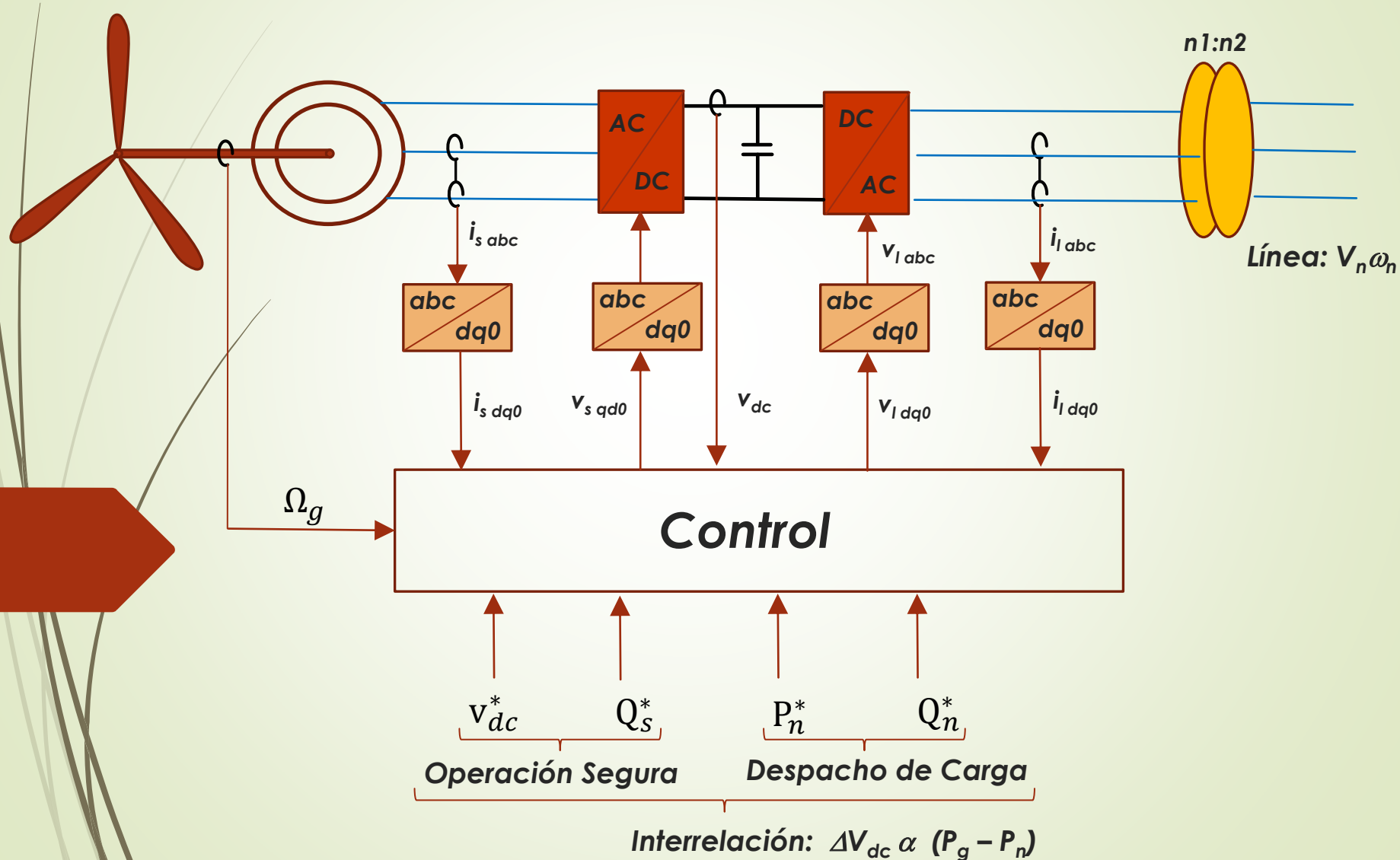
$$i_{nx} = \frac{1}{L_n} (-R_n i_{nx} + \omega_n L_n i_{ny} + v_{nx} - e_{nx})$$

$$i_{ny} = \frac{1}{L_n} (-R_n i_{ny} - \omega_n L_n i_{nx} + v_{ny})$$

$$\dot{v}_{dc} = \frac{1}{C_{dc} v_{dc}} (P_e - P_n) = \frac{3}{2} \frac{1}{C_{dc} v_{dc}} (v_q i_q + v_d i_d - v_{nx} i_{nx})$$

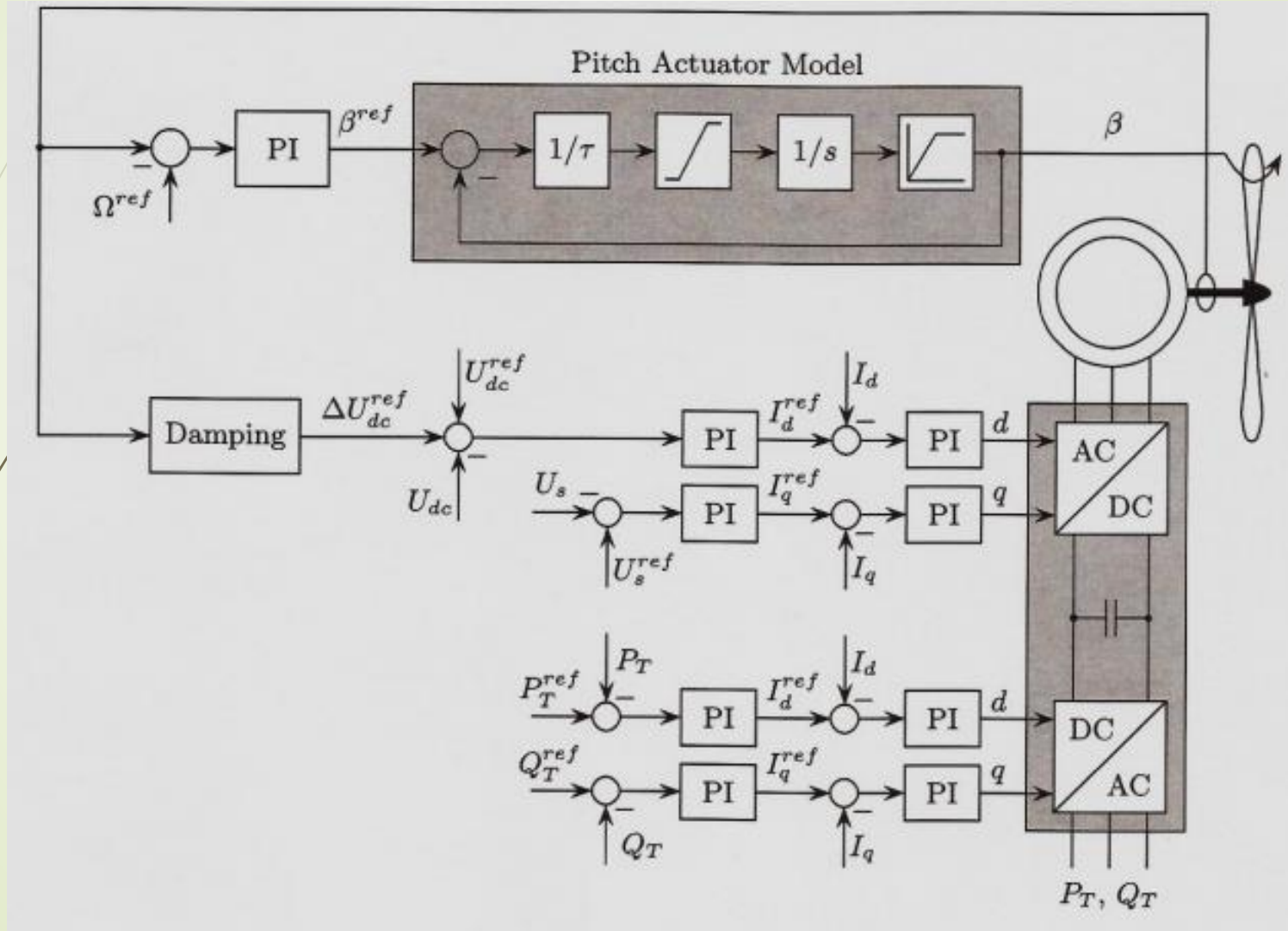
Control de Sistemas de Energía Renovable

Esquema Genérico de Control (GSIP-Multipolar)



Control de Sistemas de Energía Renovable

Esquema Genérico de Control (GSIP-Multipolar)



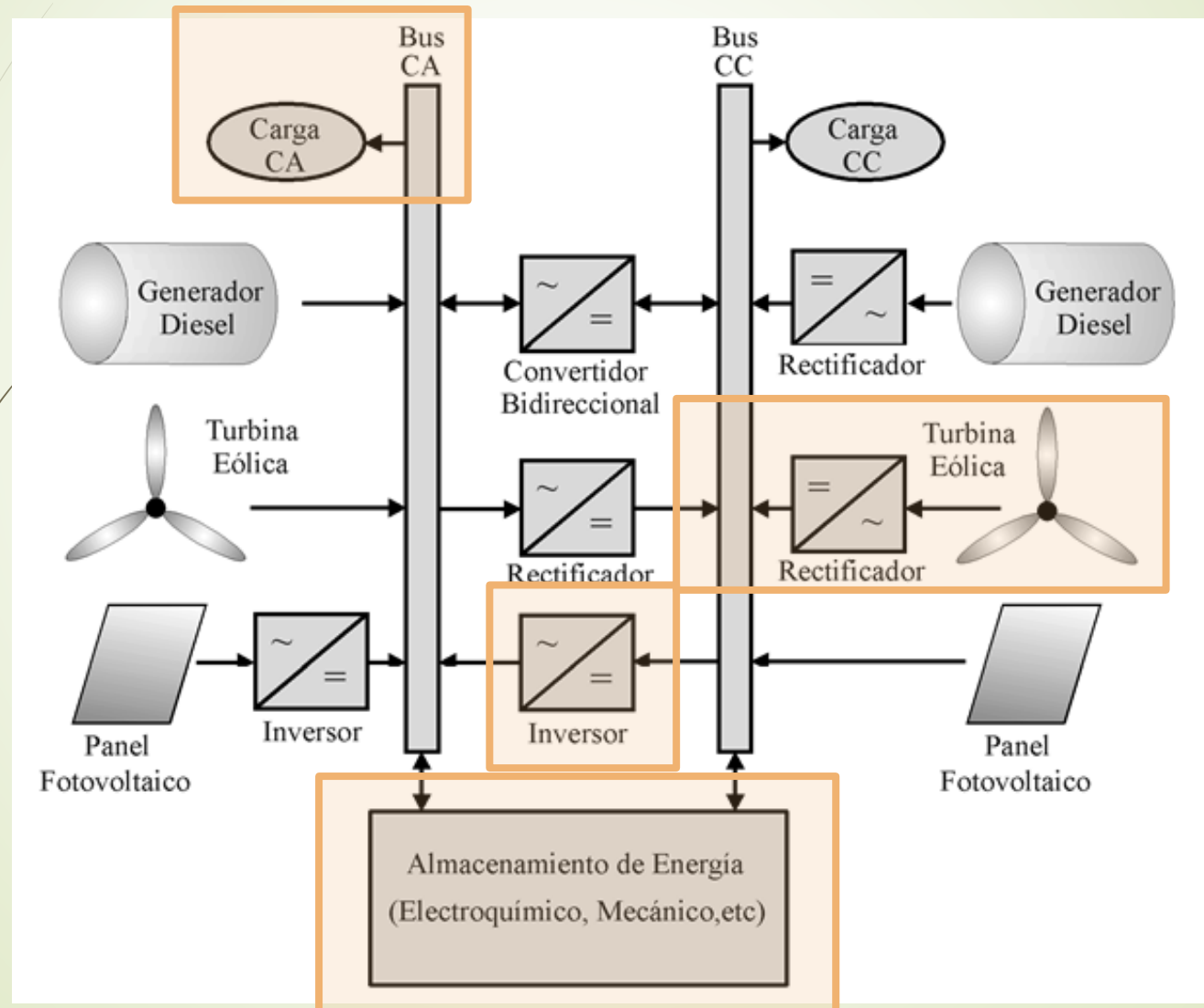
Control de Sistemas de Energía Renovable

Clasificación de Turbinas Eólicas:

- **Turbinas conectadas a la Red de Distribución (Potencias elevadas)**
 - i. **Turbinas de Velocidad Fija (SCIG (jaula de ardilla))**
 - ii. **Turbinas de Velocidad Variable (DFIG ; PMSG)**
- **Turbinas conectadas a la Redes Débiles o Aisladas (Potencias bajas)**
 - i. **Turbinas de Velocidad Variable (PMSG)**

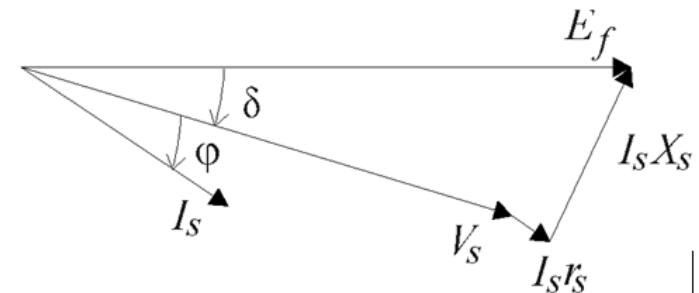
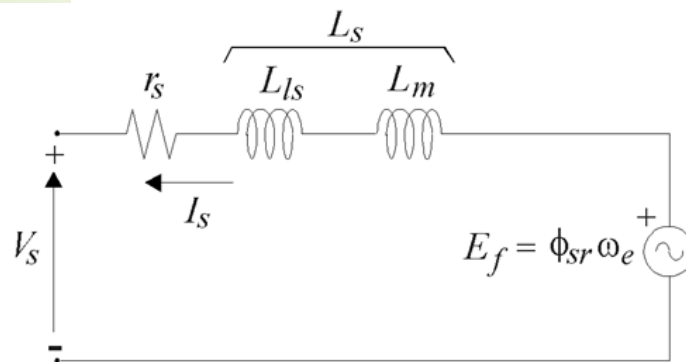
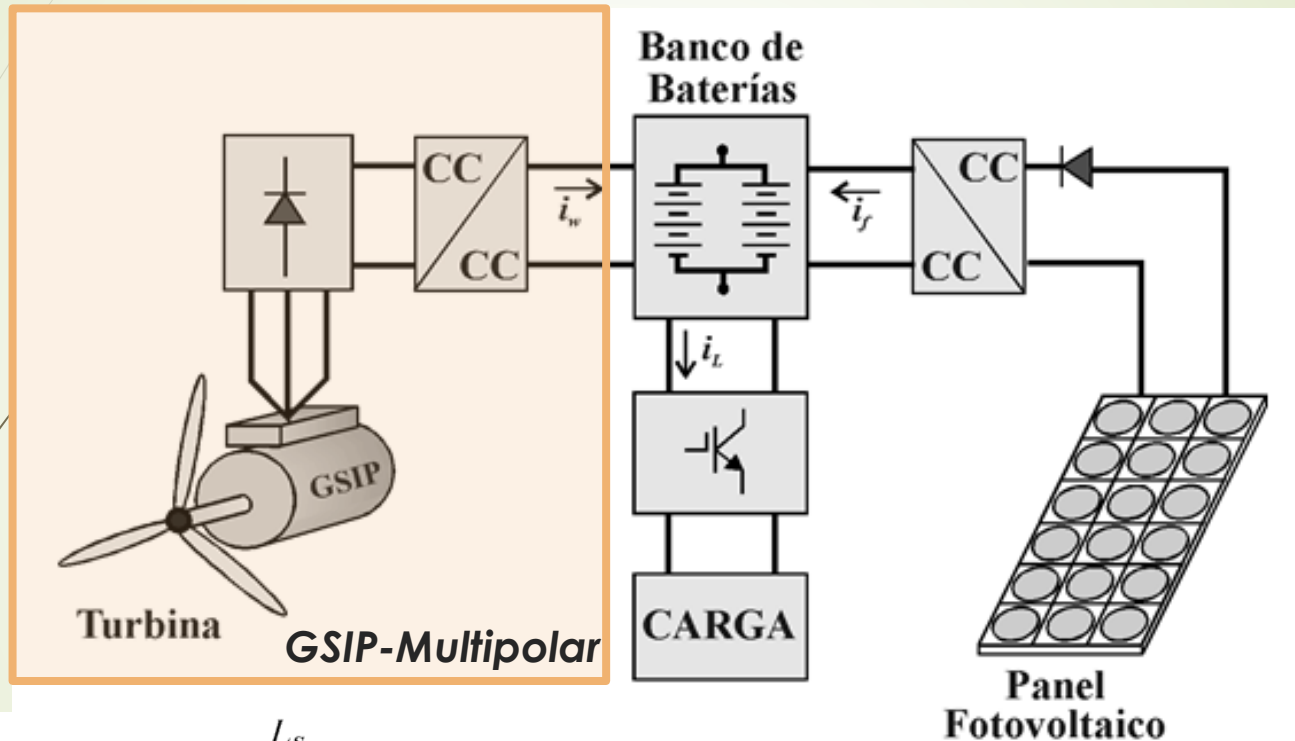
Control de Sistemas de Energía Renovable

- Turbinas conectadas a la Redes Débiles o Aisladas (Potencias bajas – Velocidad variable)**



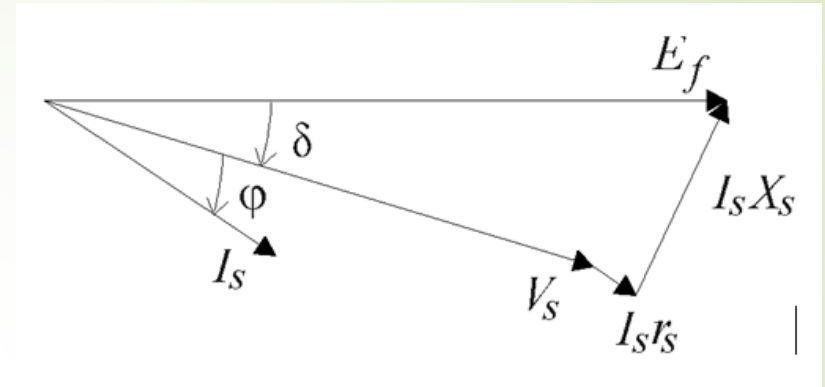
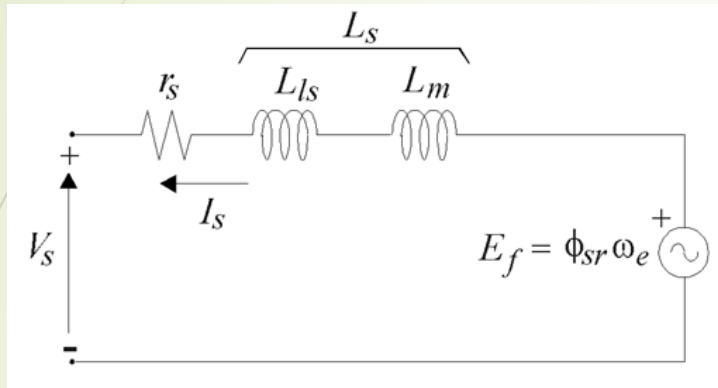
Control de Sistemas de Energía Renovable

- **Turbinas conectadas a la Redes Débiles o Aisladas (Potencias bajas – Velocidad variable)**



Control de Sistemas de Energía Renovable

- Turbinas conectadas a la Redes Débiles o Aisladas (Potencias bajas – Velocidad variable)**



Despreciando r_s y tomando como referencia la dirección de V_s

$$\vec{I}_s = \frac{E_f e^{j\delta} - V_s e^{j0}}{X_s e^{j\frac{\pi}{2}}} = \frac{E_f}{X_s} e^{j(\delta - \frac{\pi}{2})} - \frac{V_s}{X_s} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

Donde I_s , V_s y E_f corresponden a valores pico (no eficaces)

Tomando la proyección sobre V_s

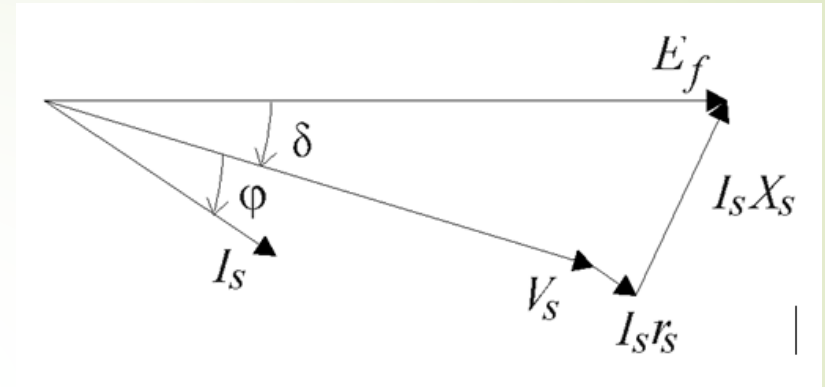
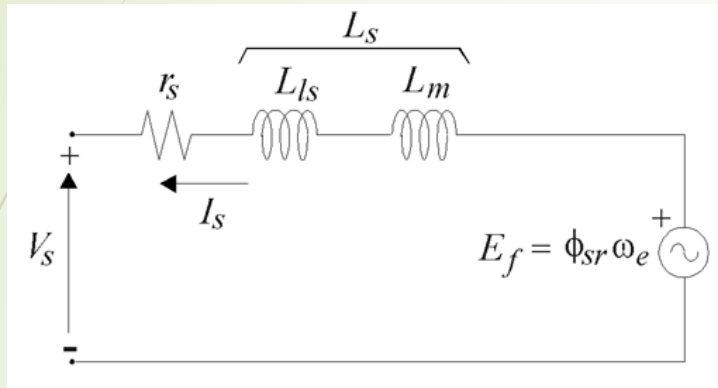
$$I_s \cos(\varphi) = \frac{E_f}{X_s} \cos\left(\delta - \frac{\pi}{2}\right) - \frac{V_s}{X_s} \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{E_f}{X_s} \cos\left(\delta - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{E_f}{X_s} \sin(\delta)$$

La potencia eléctrica que entrega la máquina en bornes será:

$$P_e = 3 \frac{V_s}{\sqrt{2}} \frac{I_s}{\sqrt{2}} \cos(\varphi) = \frac{3}{2} V_s \frac{E_f}{X_s} \sin(\delta)$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

- Turbinas conectadas a la Redes Débiles o Aisladas (Potencias bajas – Velocidad variable)**



$$P_e \cong P_m = \omega_m T_g = \frac{2}{p} \omega_e T_g = \frac{3}{2} V_s \frac{E_f}{X_s} \sin(\delta)$$

$$T_g = \frac{3 P V_s E_f}{2 \omega_e X_s} \sin(\delta) = \frac{3 P V_s \omega_e \phi_{sr}}{2 \omega_e \omega_e L_s} \sin(\delta)$$

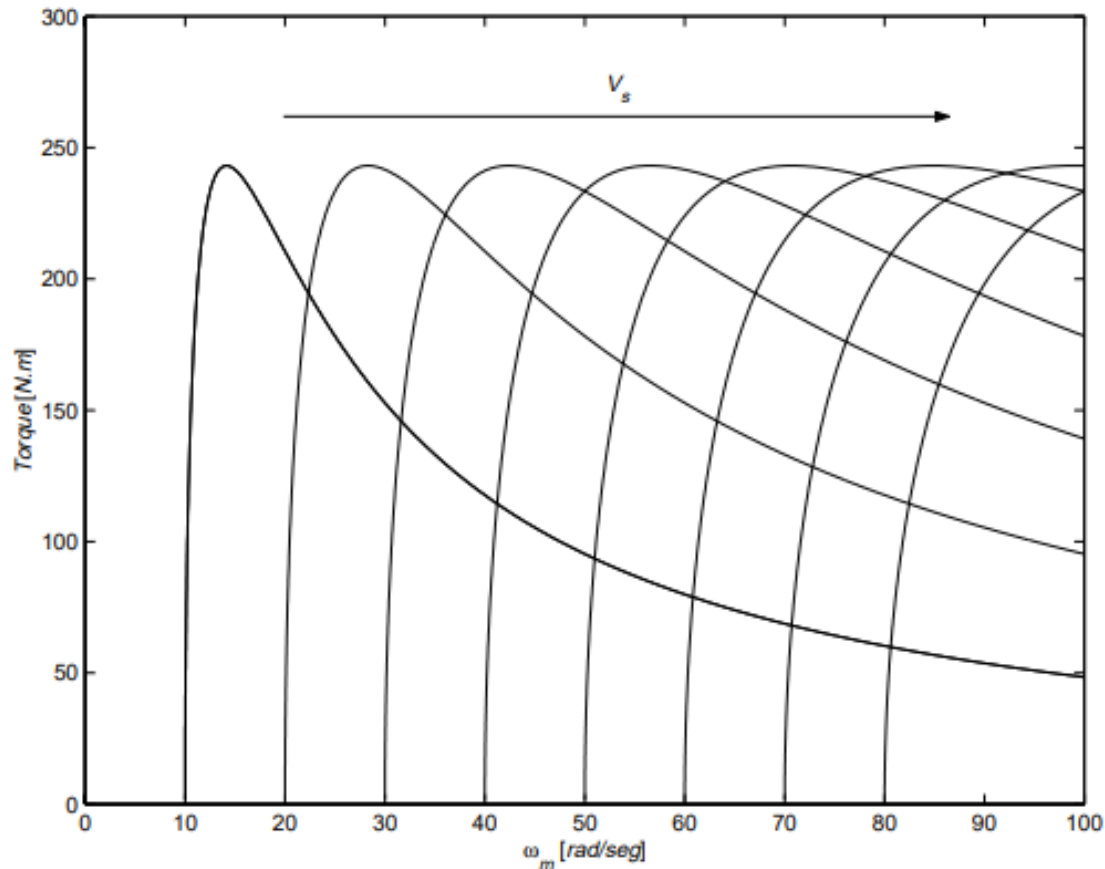
$$T_g = \frac{3 P V_s \phi_{sr}}{4 \omega_e L_s} \sqrt{1 - \left(\frac{V_s}{\omega_e \phi_{sr}} \right)^2} \quad \Rightarrow \quad \omega_{e \min} = \frac{V_s}{\phi_{sr}}$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

- Turbinas conectadas a la Redes Débiles o Aisladas (Potencias bajas – Velocidad variable)**

$$T_g = \frac{3PV_s\phi_{sr}}{4\omega_e L_s} \sqrt{1 - \left(\frac{V_s}{\omega_e \phi_{sr}}\right)^2}$$

$$\omega_{e \min} = \frac{V_s}{\phi_{sr}}$$

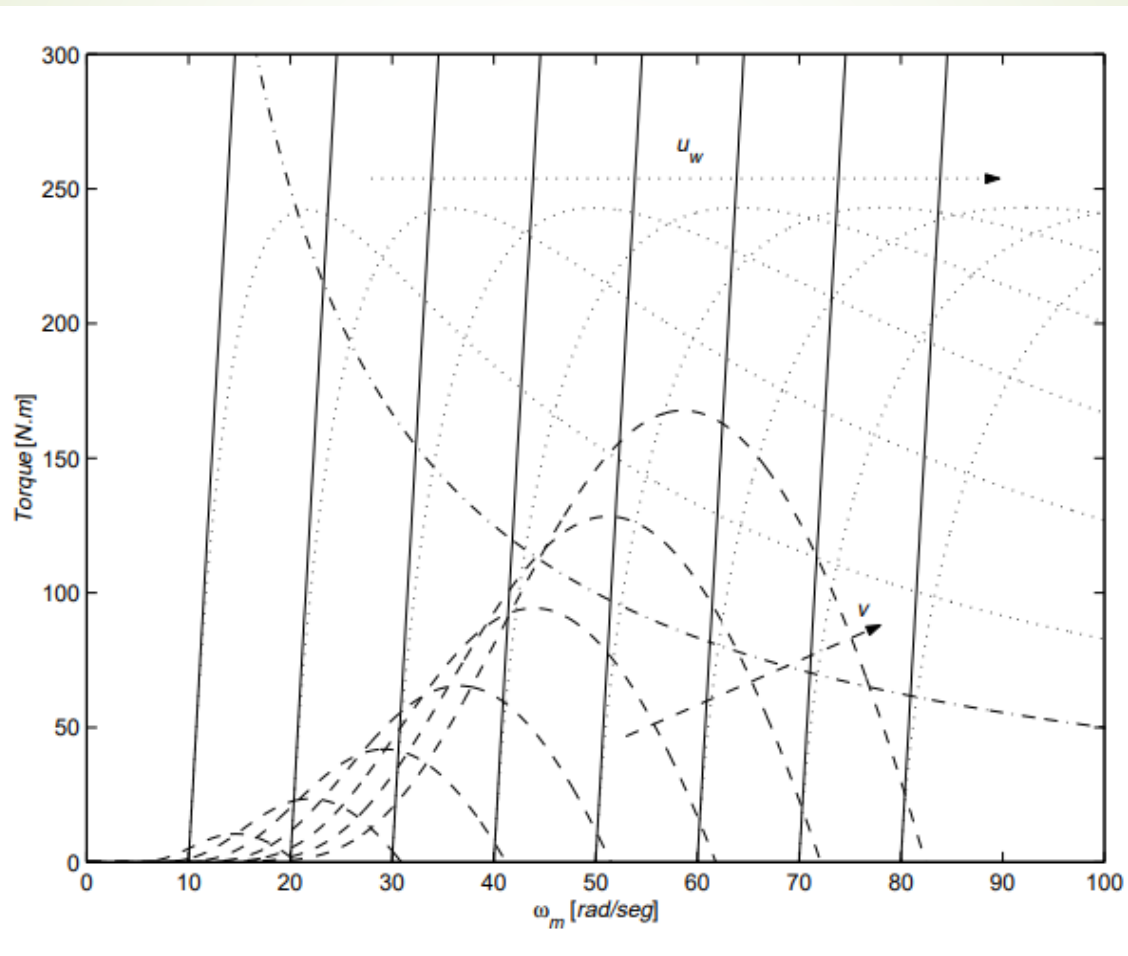


Control de Sistemas de Energía Renovable

- **Turbinas conectadas a la Redes Débiles o Aisladas (Potencias bajas – Velocidad variable)**

$$T_g = \frac{3PV_s\phi_{sr}}{4\omega_e L_s} \sqrt{1 - \left(\frac{V_s}{\omega_e \phi_{sr}}\right)^2}$$

$$\omega_{e \min} = \frac{V_s}{\phi_{sr}}$$

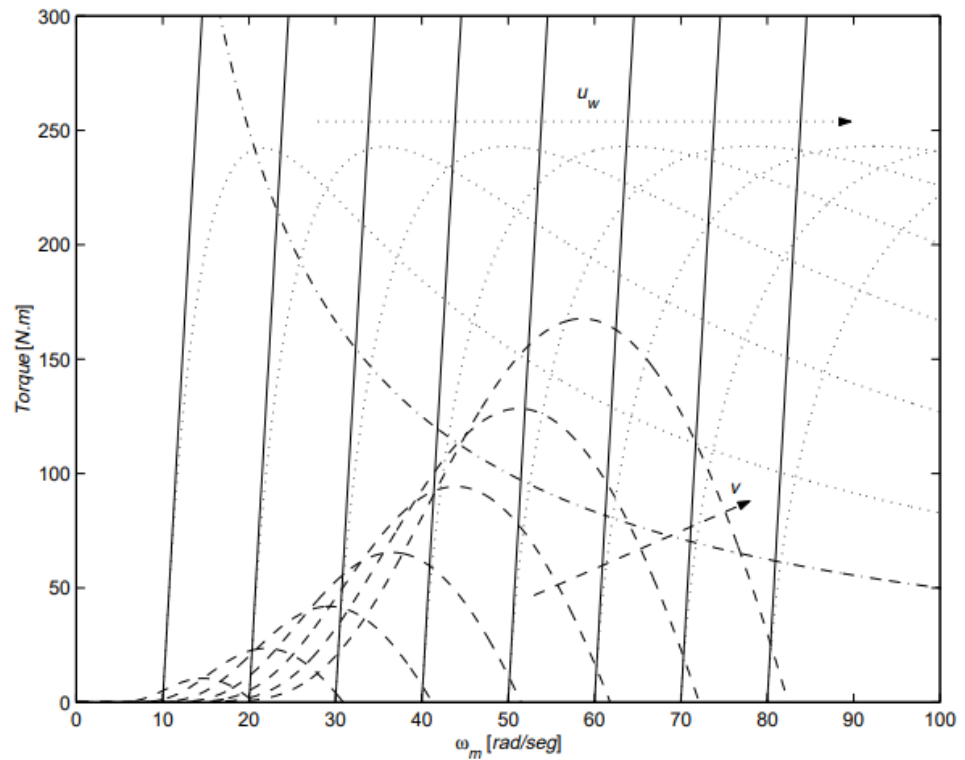
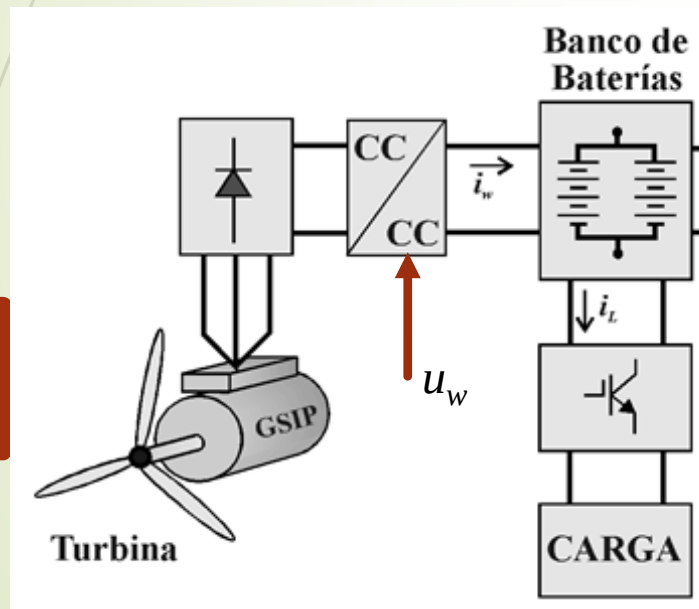


Control de Sistemas de Energía Renovable

- Turbinas conectadas a la Redes Débiles o Aisladas (Potencias bajas – Velocidad variable)**

$$T_g = \frac{3PV_s\phi_{sr}}{4\omega_e L_s} \sqrt{1 - \left(\frac{V_s}{\omega_e \phi_{sr}} \right)^2}$$

$$\omega_{e \min} = \frac{V_s}{\phi_{sr}}$$



Control de Sistemas de Energía Renovable

- Turbinas conectadas a la Redes Débiles o Aisladas (Potencias bajas – Velocidad variable)**

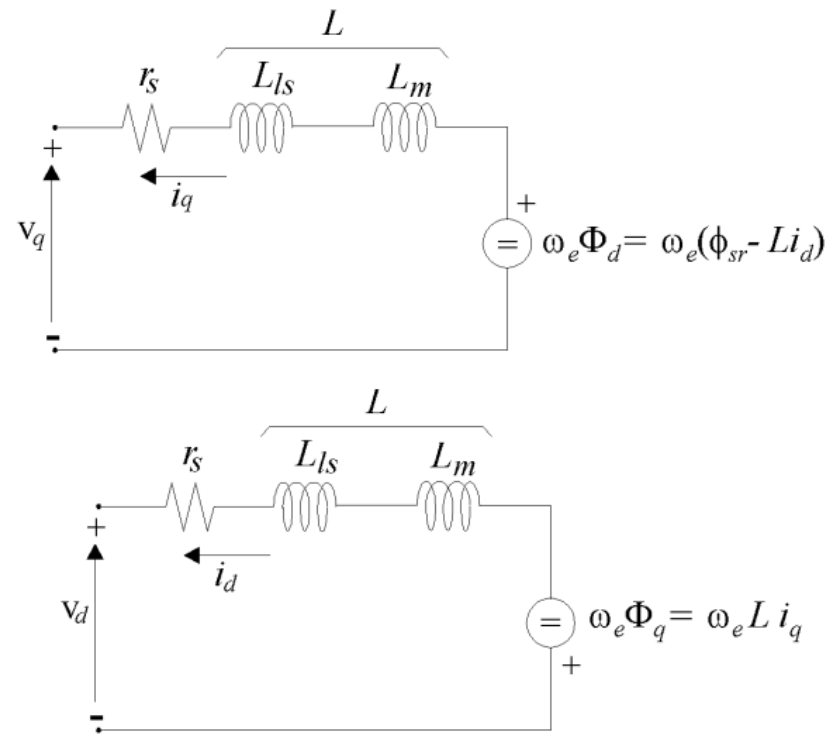
$$v_q = -r_s i_q - \omega_e L_d i_d + \omega_e \phi_{sr} - L_q \frac{di_q}{dt}$$

$$v_d = -r_s i_d + \omega_e L_q i_q - L_d \frac{di_d}{dt}$$

$$T_e = -\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{P}{2}\right)\phi_{sr}i_q$$

Dependiendo del convertidor usado existirá una relación particular entre v_b y V_s
En el caso de un convertidor tipo puente (δ ciclo de trabajo):

$$V_s = \frac{\pi v_b}{3\sqrt{3}} u_w = \frac{\pi v_b}{3\sqrt{3}} \frac{k}{\delta}$$



Control de Sistemas de Energía Renovable

- Turbinas conectadas a la Redes Débiles o Aisladas (Potencias bajas – Velocidad variable)**

$$\begin{aligned}i_d &= \frac{1}{L_q} (-r_s i_q - \omega_e L_d i_d + \omega_e \phi_{sr} - v_q) = \\&= \frac{1}{L_q} \left(-r_s i_q - \omega_e L_d i_d + \omega_e \phi_{sr} - \frac{\pi v_b k}{3\sqrt{3} \delta} \frac{i_d}{\sqrt{i_d^2 + i_q^2}} \right) \\i_d &= \frac{1}{L_d} (-r_s i_q - \omega_e L_q i_q - v_d) = \frac{1}{L_d} \left(-r_s i_q - \omega_e L_q i_q - \frac{\pi v_b k}{3\sqrt{3} \delta} \frac{i_q}{\sqrt{i_d^2 + i_q^2}} \right) \\ \dot{\omega}_e &= \frac{P}{2J} \left(\frac{1}{2} \rho \pi R^3 C_t(\lambda, \beta) v^2 - \left(\frac{3}{2} \right) \left(\frac{P}{2} \right) \phi_{sr} i_q \right)\end{aligned}$$

Modelo dinámico para generador sincrónico multipolar (gearless) de rotor liso ($L_q=L_d$) conectado a través de un rectificador (carga resistiva) y convertidor tipo puente.

Control de Sistemas de Energía Renovable

- *Turbinas conectadas a la Redes Débiles o Aisladas (Potencias bajas – Velocidad variable)*

